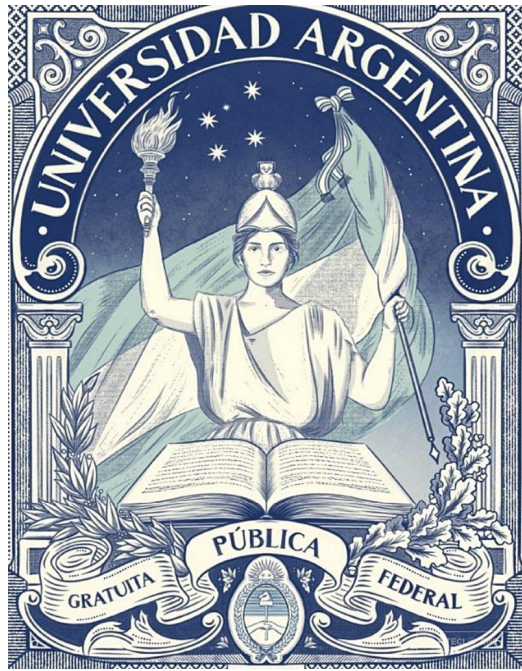


Análisis Numérico 2026 - Prácticos resueltos

FAMAF - UNC

Severino Di Giovanni





Severino Di Giovanni, autor de este apunte, te recuerda que siempre seas solidario con tus compañeros, que compartas y te dejes compartir conocimiento, y que defiendas tus derechos estudiantiles. En la Argentina de Milei, la estupidez y el egoísmo son celebradas virtudes, y está en tus manos promover y practicar una ética superadora.

1 P1

(1) (a) Obtener la serie de Taylor centrada en 0 para la función $f(x) = \ln(x+1)$. Escribir la serie usando la notación de sumatorias. Dar una expresión para el resto cuando la serie es truncada en n términos.

(b) Estimar el número de términos que deberán incluirse en la serie para aproximar $\ln(1.5)$ con un margen de error no mayor que 10^{-10} .

Solución. (a) Las derivadas de $f(x) = \ln(1+x)$ son $f^{(k)}(x) = \frac{(-1)^{k-1}(k-1)!}{(1+x)^k}$ para $k \geq 1$. Evaluando en $c = 0$, $f^{(k)}(0) = (-1)^{k-1}(k-1)!$. La serie de Taylor es:

$$\ln(1+x) = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} \frac{x^k}{k}$$

El resto de Lagrange tras n términos, con ξ entre 0 y x , es:

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} x^{n+1} = \frac{(-1)^n}{n+1} \frac{x^{n+1}}{(1+\xi)^{n+1}}$$

(b) Para $x = 0.5$, la serie es alternante y cumple el criterio de Leibniz. Por el teorema de la serie alternante, el error se acota por el primer término omitido:

$$|R_n(0.5)| \leq |a_{n+1}| = \frac{(0.5)^{n+1}}{n+1} < 10^{-10}$$

Es trivial observar que se requiere $n = 28$ para que se cumpla la desigualdad.

2. Si la serie para $\ln(x)$ centrada en $x = 1$ se corta después del término que comprende a $(x - 1)^{1000}$ y después se utiliza para calcular $\ln(2)$ ¿Qué cota se puede imponer al error?

Solución. Demos las fórmulas relevantes primero, que se deducen con facilidad:

$$T_n(x) = \sum_{k=0}^n (-1)^{k+1} \frac{(x-1)^k}{k}, \quad R_n(x) = (-1)^n \frac{(x-1)^{n+1}}{\xi^{n+1}(n+1)}$$

con $n \in \mathbb{N}$ y ξ entre 1 y x . El término que comprende a $(x - 1)^{1000}$ es obviamente el que corresponde a $k = 1000$. Por ende truncamos la serie con $n = 1000$. Entonces

$$|R_{1000}(x)| = \frac{(x-1)^{1001}}{\xi^{1001} \times 1001}$$

Aproximando $\ln(2)$ tenemos $x = 2$ y por ende $\xi \in (1, 2)$. Por lo tanto

$$|R_{1000}(2)| < \frac{(2-1)^{1001}}{1^{1001} \times 1001} = \frac{1}{1001}$$

(3) Verificar la siguiente igualdad y mostrar que la serie converge en el intervalo $-e < x < e$:

$$\ln(e+x) = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k} \left(\frac{x}{e}\right)^k.$$

Solución. Aunque indirectamente, en (1) ya vimos que si $\varphi(x) = \ln(x+c)$ con $c \in \mathbb{R}$, entonces

$$\varphi^{(k)}(x) = (-1)^{k+1} \frac{(k-1)!}{(c+x)^k}$$

Por lo tanto, la serie de Taylor centrada en cero y truncada en n términos para $\varphi(x) := \ln(e+x)$ es

$$\begin{aligned} & \ln(e+0) + \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} \frac{(k-1)!}{e^k} \frac{x^k}{k!} \\ &= \ln(e) + \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{k} \left(\frac{x}{e}\right)^k \\ &= 1 + \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{k} \left(\frac{x}{e}\right)^k \end{aligned}$$

quod erat demonstrandum. Notemos que

$$\begin{aligned} \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| &= \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \left(\frac{x}{e}\right)^{k+1} \cdot \frac{1}{k+1} \times k \left(\frac{e}{x}\right)^k \right| \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{k}{k+1} \frac{x}{e} \right| \\ &= \left| \frac{x}{e} \right| \end{aligned}$$

Para $x \in (-e, e)$ es obvio que $\left| \frac{x}{e} \right| < 1$. Por lo tanto, la serie converge absolutamente para x en dicho rango.

4. Desarrollar la función $\sqrt{x}$ en serie de potencias centrada en $x = 1$ y verificar que utilizando la aproximación lineal de dicha función se puede aproximar $\sqrt{0.9999999995}$ con un error no mayor que 10^{-10} .

La aproximación lineal es

$$\sqrt{1} + \frac{f'(1)}{1!}(x-1)^1 = 1 + \frac{1}{2}(x-1)$$

El error de dicha aproximación es

$$R(x) = -\frac{1}{4 \cdot 2!} \xi^{-3/2} (x-1)^2 = -\frac{1}{8\sqrt{\xi^3}} (x-1)^2$$

con ξ entre x y 1. Para $x_0 = 0.9999999995$ se tiene $x_0 - 1 = 0.0000000005 = 0.5 \times 10^{-9}$. Elevando al cuadrado,, $(x_0 - 1)^2 = 0.25 \times 10^{-18}$. Por lo tanto,

$$|R(x = x_0)| = \frac{1}{8\sqrt{\xi^3}} \cdot 0.25 \times 10^{-18}$$

Esta expresión alcanza su máximo cuando $\xi = 0.9999999995$. Calcular el cubo de esto es un garrón, pero podemos acotar notando que toda la expresión va a satisfacer

$$\begin{aligned} |R(x = x_0)| &< \frac{1}{8\sqrt{0.5^3}} \cdot 0.25 \times 10^{-18} \\ &= \frac{1}{8 \cdot 0.125} \times 0.25 \times 10^{-18} \\ &= \frac{125 \times 10^{-3}}{8} \times 0.25 \times 10^{-18} \\ &\approx 3.906 \times 10^{-21} \\ &< 10^{-10} \end{aligned}$$

(5) Verificar que las siguientes sucesiones convergen a 1 y analizar su velocidad de convergencia:

$$a) x_n = 1 + \left(\frac{1}{2}\right)^n \quad b) x_n = 1 + \frac{1}{2^{2^n}} \quad c) x_n = 1 + \frac{1}{n^n}.$$

(a) $\lim_{n \rightarrow \infty} 1 + \frac{1}{2^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} 1 + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2^n} = 1 + 0 = 1$. El error por lo tanto es

$$|e_n| = |x_n - 1| = \frac{1}{2^n}$$

Veamos cuál es la relación (proporcional) entre el error en un paso y el error en el paso anterior:

$$\frac{e_{n+1}}{e_n} = \frac{2^n}{2^{n+1}} = \frac{1}{2}$$

Es decir, en cada paso el error se reduce a la mitad. Como en el límite esta proporción también es un medio (pues es constante), la convergencia es lineal.

(b) Se ve que el límite es uno fácil y se tiene que el error es $|e_n| = 1/2^{2^n}$. Luego

$$\begin{aligned} \frac{e_{n+1}}{e_n} &= \frac{2^{2^n}}{2^{2^{n+1}}} \\ &= \frac{2^{2^n}}{2^{2^n \cdot 2}} \\ &= \frac{2^{2^n}}{(2^2)^{2^n}} \\ &= \left(\frac{2}{2^2}\right)^{2^n} \\ &= \left(\frac{1}{2}\right)^{2^n} \\ &= e_n \end{aligned}$$

Es decir que $e_{n+1} = (e_n)^2$. El error es cuadrático.

(c) De nuevo el límite es obviamente uno. El error es $|e_n| = \frac{1}{n^n}$. Luego

$$\begin{aligned}\frac{e_{n+1}}{e_n} &= \frac{n^n}{(n+1)^{n+1}} \\ &= \left(\frac{n}{n+1}\right)^n \cdot \frac{1}{n+1} \\ &= \left(\frac{1}{1+\frac{1}{n}}\right)^n \cdot \frac{1}{n+1} \\ &= \left(1+\frac{1}{n}\right)^{-n} \cdot \frac{1}{n+1}\end{aligned}$$

Se ve con facilidad entonces que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e_{n+1}}{e_n} = \frac{1}{e} \cdot 0 = 0$$

La convergencia es superlineal.

(6) Para n fijo, demostrar que $\sum_{k=0}^n x^k = \frac{1}{1-x} + o(x^n)$ cuando $x \rightarrow 0$.

Recordemos que decimos que $f(x) = o(\varphi(x))$ cuando $x \rightarrow a$ si se cumple

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{\varphi(x)} = 0$$

(asumiendo denominador no-nulo). Por lo tanto, debemos demostrar que

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sum_{k=0}^n x^k - \frac{1}{1-x}}{x^n} = 0$$

La expresión $1/(1-x)$ equivale exactamente a $\sum_{k=0}^{\infty} x^k$, como es bien sabido. Por ende el numerador equivale a $-\sum_{k=n+1}^{\infty} x^k$ y debemos probar que

$$-\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sum_{k=n+1}^{\infty} x^k}{x^n} = 0$$

Pero

$$\frac{1}{x^n} \sum_{k=n+1}^{\infty} x^k = \sum_{k=1}^{\infty} x^k$$

cuyo límite es obviamente cero cuando $x \rightarrow 0$. Lo cual concluye la prueba.

7 Mostrar que si $E = \mathcal{O}(h^n)$ cuando $h \rightarrow 0$, entonces $E = \mathcal{O}(h^m)$ cuando $h \rightarrow 0$ para todo m entero no negativo tal que $m \leq n$.

Asumamos que $E = \mathcal{O}(h^n)$ cuando $h \rightarrow 0$. Por la definición de la notación $\mathcal{O}$, existen constantes positivas C y δ tales que:

$$|E| \leq C |h|^n$$

para todo h que cumpla $|h| < \delta$. Como estamos analizando el límite cuando $h \rightarrow 0$, podemos restringir nuestra vecindad eligiendo un $\delta \leq 1$. Por lo tanto, para cualquier h en esta vecindad, se cumple que $|h| < 1$.

Como $|h| < 1$ y tenemos que $m \leq n$ (donde ambos son enteros no negativos), se cumple

$$|h|^n \leq |h|^m$$

Entonces

$$C |h|^n \leq C |h|^m$$

de lo cual se sigue $|E| \leq C |h|^m$, *quod erat demonstrandum*.

8. Mostrar que toda función “suave” (esto significa con todas las derivadas que sean necesarias) se puede aproximar en un intervalo de longitud h por medio de un polinomio de grado n con una cota del error de orden $\mathcal{O}(h^{n+1})$ cuando $h \rightarrow 0$.

Como f es suave se garantiza la existencia del polinomio de Taylor T_n de grado n que aproxima a $f(x)$ en cualquier punto x . Se tiene entonces

$$f(x) = T_n(x) + E(x)$$

donde

$$E(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}$$

donde x_0 es el «centro» de la aproximación, $h = (x - x_0)$ determina la el intervalo de aproximación, y ξ pertenece a dicho intervalo. Considerando el error sólo en términos de su valor absoluto, deseamos probar que existen C, δ tales que

$$\frac{|f^{(n+1)}(\xi)|}{(n+1)!} |h^{n+1}| \leq C |h^{n+1}|$$

para todo h tal que $|h| < \delta$. Pareciera que el problema es trivial ahora, porque el factor $f^{(n+1)}(\xi)/(n+1)!$ aparentemente da la constante C que deseamos. Sin embargo, $\xi = \xi(h)$, i.e. no es independiente del tamaño del intervalo. Sin embargo, basta notar que, por ser $f^{(n+1)}$ continua, tiene un máximo M en el intervalo definido h , y por ende

$$|E(x)| \leq \frac{M}{(n+1)!} |h^{n+1}|$$

Esto significa por def. que $|E(x)| = \mathcal{O}(h^{n+1})$ ■.

9. Decidir si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Justificar.

1. $\frac{1}{x^2} = \mathcal{O}\left(\frac{1}{x}\right) \quad (x \rightarrow 0)$

2. $\frac{n+1}{n^2} = \mathcal{O}\left(\frac{1}{n}\right) \quad (n \rightarrow \infty)$

3. $\frac{1}{x} = o\left(\frac{1}{x^2}\right) \quad (x \rightarrow 0)$

4. $\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2} + \mathcal{O}(x^4) \quad (x \rightarrow 0)$

2 P2

(1) Considerar los siguientes números reales: $u = 3.721478693$ y $v = 3.720230572$. La resta $u - v$ es igual a 0.001248121. Si los cálculos se efectúan en un sistema de punto flotante en base 10 y con 5 dígitos decimales, verificar que el error relativo de la resta es del 4% aproximadamente.

En un sistema de punto flotante en base 10 y con cinco dígitos decimales, u y v se expresan como

$$u_* = 0.37214 \times 10^1, \quad v_* = 0.37202 \times 10^1$$

obteniendo una diferencia de $u_* - v_* = 0.00012 \times 10^1 = 0.12000 \times 10^{-2}$. Se ve fácilmente entonces que el error absoluto es $0.000048121 = 0.48121 \times 10^{-4}$. El error relativo se define como el ratio del error absoluto al valor real:

$$\frac{0.48121 \times 10^{-4}}{0.1248121 \times 10^{-2}} = 3.85547555085 \times 10^{-2} \approx 0.0385 < 0.04$$

que es lo que se quería probar.

(2) En un sistema de punto flotante en base 10 y con 5 dígitos decimales, ¿qué números reales x cumplen $fl(1.0 + x) = 1.0$?

Truncamiento. Si $|x| \leq 10^{-5}$ se cumple la propiedad. Por ejemplo, $x = 0.00001 = 10^{-5}$ todavía se puede capturar, pues $fl(1.0 + x) = fl(1.00001) = fl(0.100001 \times 10^{-1})$. Por tener seis posiciones decimales, la última se descarta.

Redondeo. Si el sistema hace redondeo, entonces todo número con seis posiciones decimales cuya última posición decimal sea mayor a cinco se redondea a un número de cinco posiciones decimales con la última posición en uno, y es representable. Por eso, en este caso, los x que satisfacen esta condición son los menores o iguales 0.00005 (en magnitud). En otras palabras, todos los x tales que $|x| < 5 \times 10^{-5}$.

(3) Dar una forma alternativa para realizar las siguientes operaciones evitando la pérdida de dígitos significativos, para x próximo a 0:

1. $(\alpha + x)^n - \alpha^n$, para $\alpha > 0, x > 0$
2. $\alpha - \sqrt{\alpha^2 - x}$
3. $\ln(\alpha + x) - \ln(\alpha)$, para $\alpha > 0$
4. $\text{sen}(\alpha + x) - \text{sen}(\alpha - x)$

(a) Por bin. de Newton

$$(\alpha + x)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \alpha^{n-k} x^k = \alpha^n + \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} \alpha^{n-k} x^k$$

Por lo tanto

$$(\alpha + x)^n - \alpha^n = \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} \alpha^{n-k} x^k$$

Esto es numéricamente estable porque evita la cancelación catastrófica (es simplemente una suma de números positivos).

(b) Veamos que

$$\begin{aligned} \alpha - \sqrt{\alpha^2 - x} &= \frac{(\alpha - \sqrt{\alpha^2 - x})(\alpha + \sqrt{\alpha^2 - x})}{\alpha + \sqrt{\alpha^2 - x}} \\ &= \frac{\alpha^2 - (\alpha^2 - x)}{\alpha + \sqrt{\alpha^2 - x}} \\ &= \frac{x}{\alpha + \sqrt{\alpha^2 - x}} \end{aligned}$$

Esta expresión es numéricamente estable.

(c) Veamos que

$$\begin{aligned}\ln(\alpha + x) - \ln(\alpha) &= \ln\left(\frac{\alpha + x}{\alpha}\right) \\ &= \ln\left(1 + \frac{x}{\alpha}\right)\end{aligned}$$

que es numéricamente estable.

(d) Recordemos que

$$\sin(a) - \sin(b) = 2 \sin\left(\frac{a - b}{2}\right) \cos\left(\frac{a + b}{2}\right)$$

Con $a = \alpha + x$, $b = \alpha - x$, se obtiene $a - b = 2x$ y $a + b = 2\alpha$. Por ende, la expresión dada equivale a

$$2 \sin(x) \cos(\alpha)$$

que es numéricamente estable.

(4) Considerar los siguientes números: $x_1 = 1.234 \times 10^1$, $x_2 = 3.453 \times 10^0$, $x_3 = 3.441 \times 10^{-2}$, $x_4 = 4.667 \times 10^{-3}$, $x_5 = 9.876 \times 10^{-4}$. Realizar la suma $x_1 + \dots + x_5$ en el sistema de punto flotante con base 10 y 4 dígitos decimales en orden creciente y decreciente. ¿Cuál será más conveniente? (El resultado correcto es 15.8330646).

Largo y tedioso de escribir en LaTeX. La idea del orden decreciente es hacer $S_1 = x_1 + x_2$, $S_2 = S_1 + x_3, \dots$ etc. Si se usa orden creciente, en un momento los sumandos se «desvanecen» porque se representan como cero. Esto pasa a partir de $S_3 = S_2 + x_4$, donde x_4 se hace cero. Esto hace que el orden decreciente sea poco óptimo (ni siquiera considera ciertos términos de la suma). El orden creciente evita esto y es por lo tanto más preciso.

(5) Hallar la raíz menor (en módulo) de la ecuación $x^2 - 40x + 0.25 = 0$, utilizando aritmética de punto flotante en base 10 y con 4 dígitos decimales y comparar con el resultado obtenido utilizando aritmética exacta. Calcular el error relativo. ¿A qué se debe la pérdida de dígitos significativos? Proponer otro método alternativo para calcular esa raíz con mayor precisión. ¿Cuál es el error relativo con el nuevo método?

Las raíces son dadas por

$$\begin{aligned} x &= \frac{40 \pm \sqrt{40^2 - 4 \times 0.25}}{2} \\ &= \frac{40 \pm \sqrt{1599}}{2} \\ &= 20 \pm 19.9937490231 \end{aligned}$$

La menor raíz es por lo tanto dada por

$$20 - 19.9937490231 = 0.00625097686$$

Ya se ve que enfrentamos un escenario de cancelación catastrófica. En aritmética de punto flotante con cuatro dígitos decimales la operación se convierte en

$$0.2 \times 10^2 - 0.1999 \times 10^2 = 0.0001 \times 10^2 = 0.01$$

El error absoluto es

$$|0.01 - 0.00625097686| = 0.00374902314$$

dando un error relativo de

$$0.00374902314 / 0.00625097686 = 0.59974996292 \approx 0.6$$

Para evitar la cancelación catastrófica, podemos racionalizar el numerador de la fórmula de Bhaskara, haciendo

$$x = \frac{40 - \sqrt{1599}}{2} \cdot \frac{40 + \sqrt{1599}}{40 + \sqrt{1599}} = \frac{40^2 - 1599}{2 \cdot (40 + \sqrt{1599})} = \frac{1}{80 + 2\sqrt{1599}}$$

Se ve rápido que no hay cancelación catastrófica. El valor real es el mismo que antes, obviamente. Y como $\sqrt{1599} = 39.9874980463$, en nuestra aritmética de punto flotante esto se expresa como 0.3998×10^2 . Obtenemos

$$\frac{1}{80 + 2 \cdot 0.3998 \times 10^2} = 0.6251 \times 10^{-2}$$

El error absoluto es

$$|0.6251 \times 10^{-2} - 0.00625097686| \approx 0$$

con lo cual el error relativo también es aproximadamente cero.

(6) En cierta ciudad europea, el gobierno ha acordado pagarle a la empresa de ómnibus urbano una comisión del 9.3% por cada boleto vendido. Para sus finanzas el gobierno usa un software configurado con aritmética de punto fijo con dos decimales. Sabiendo que el boleto cuesta €2.25:

- a) ¿Cuánto dinero debería ganar la empresa por cada boleto vendido? Si la cuenta que hace el gobierno en su software es 2.25×9.3 y luego divide por 100, ¿cuánto dinero va a darle el gobierno a la empresa por cada boleto vendido?
- b) Ya que se estima en 14 millones el número de personas que viajan mensualmente en ómnibus, ¿cuánto dinero paga el gobierno y cuánto debería ganar la empresa mensualmente?
- c) Sugerir al gobierno cómo puede hacer la cuenta en esa aritmética evitando el error de redondeo.

(a) Debería ganar $2.25 \times 9.3/100 = 0.20925$ euros. Pero en aritmética de punto fijo, en el orden de operaciones dado, el software hace $2.25 \times 9.3 = 20.925$ y lo redondea a 20.93. Finalmente hace $20.93/100 = 0.2093$ y lo redondea a 0.21. Por lo tanto, esa es la cantidad de euros que el gobierno le da a la empresa por boleto vendido.

(b) Una pavada: valor pagado por 14 millones, valor «correcto» por 14 millones.

(c) Dejé la división para el final. Si n boletos se venden por mes, acumulé la cuenta $2.25 \times n$, y por último multiplica este valor por 9.3. Una vez que $2.25 \times n \times 9.3$ se computó, recién entonces dividir por 100. Si se calculan los valores del punto (b) se ve que con este orden el valor correcto y el valor pagado coinciden.

3 P3

1. Sea $f(x) = (x+2)(x+1)^2x(x-1)^3(x-2)$. ¿A cuál raíz de f converge el método de bisección en cada uno de los siguientes intervalos?

a) $[-1.5, 2.5]$, b) $[-0.5, 2.4]$, c) $[-0.5, 3]$, d) $[-3, -0.5]$.

Las raíces de f claramente son $\mathcal{R} = \{2, 1, 0, -1, -2\}$.

(a) El intervalo dado contiene todas las raíces excepto -2. Claramente $f(-1.5) < 0$, $f(2.5) > 0$, por ende evaluamos $f\left(\frac{1}{2}(-1.5 + 2.5)\right) = f(0.5) > 0$. Es decir que ahora el intervalo que nos interesa es $[-1.5, 0.5]$. Repetimos y vemos que $f(0.5) > 0$ y por ende evaluamos $f\left(\frac{1}{2}(-1.5 + 0.5)\right) = f(-0.5) < 0$. Es decir que ahora el intervalo que nos interesa es $[-0.5, 0.5]$, cuyo promedio es cero. Es decir que se evalúa entonces $f(0)$, pero esta es una raíz, y por ende al evaluarla el algoritmo termina.

∴ El algoritmo termina y converge a la raíz 0.

(b, c, d) Misma lógica.

2. Se quiere calcular la raíz de una función continua en un intervalo $[a, b]$ mediante el método de bisección, de forma tal que el error cometido no exceda una tolerancia prefijada denotada por ε . Es decir, si x_n es el último valor calculado se debe satisfacer $|x_n - x^*| \leq \varepsilon$, donde x^* es la raíz en cuestión.

a) Estimar el número de iteraciones k que son suficientes para satisfacer este requerimiento en términos de la tolerancia ε y la longitud del intervalo $[a, b]$.

b) ¿Cuántas iteraciones resultan si $[a, b] = [0, 1]$ y $\varepsilon = 10^{-5}$?

(a) El método de bisección garantiza que el error absoluto en cada iteración es a lo sumo la mitad del error absoluto en la iteración anterior. Es decir,

$$|x_{n+1} - x_*| \leq \frac{1}{2} |x_n - x_*|$$

Pero por la misma razón $\frac{1}{2} |x_n - x_*|$ es a lo sumo $\frac{1}{2} |x_{n-1} - x_*|$, y así sucesivamente. Entonces, el peor caso posible es que cada error sea exactamente la mitad del error anterior, en cuyo caso

$$|x_{n+1} - x_*| = \frac{1}{2} |x_n - x_*| = \frac{1}{2} |x_{n-1} - x_*| = \dots = \frac{1}{2} |x_0 - x_*|$$

Pero de esto se sigue que el peor caso posible es

$$|x_{n+1} - x_*| = \frac{1}{2^n} |x_0 - x_*|$$

Por ende, se satisface:

$$|x_{n+1} - x_*| \leq \frac{1}{2^n} |x_0 - x_*| \leq \frac{1}{2^n} (b - a)$$

donde la segunda desigualdad se sigue de que $x_0, x_* \in [a, b]$.

$$|x_{n+1} - x_*| \leq \epsilon$$

Por lo dicho anteriormente, basta garantizar

$$\begin{aligned}\frac{1}{2^n}(b-a) \leq \epsilon &\iff \frac{b-a}{\epsilon} \leq 2^n \\ &\iff \log_2 \left(\frac{b-a}{\epsilon} \right) \leq n \\ &\iff \log_2(b-a) - \log_2(\epsilon) \leq n\end{aligned}$$

Usando que $\log_2(\varphi) = \ln(\varphi)/\ln(2)$ la gente suele escribir esto como ∞

$$n \geq \frac{\ln(b-a) - \ln(\epsilon)}{\ln(2)}$$

(b) Usando la fórmula anterior,

$$\frac{\ln(1) - \ln(10^{-5})}{\ln(2)} \approx 16.61$$

Por ende se necesitan al menos 17 iteraciones.

4. Dado $a > 0$, para calcular $\sqrt{a}$ se debe hallar la raíz de $f(x) = x^2 - a$.
 1. Mostrar que la iteración de Newton genera la siguiente sucesión:
$$x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{a}{x_n} \right).$$
 2. Probar que para cualquier $x_0 \in (0, \infty)$, las aproximaciones generadas por el método de Newton satisfacen $x_n \geq \sqrt{a}$ para $n \geq 1$.
 3. Probar que la sucesión es decreciente ($x_n \geq x_{n+1}$ para todo $n \geq 1$).
 4. Finalmente concluir que la sucesión generada por el algoritmo converge a $\sqrt{a}$.

(4.1) Recordemos que en Newton

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

En nuestro caso, $f'(x) = 2x$. Con lo cual

$$\begin{aligned} x_{n+1} &= x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \\ &= x_n - \frac{x_n^2 - a}{2x_n} \\ &= x_n - \frac{x_n^2}{2x_n} + \frac{a}{2x_n} \\ &= x_n - \frac{x_n}{2} + \frac{a}{2x_n} \\ &= \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{a}{x_n} \right) \end{aligned}$$

(4.2) Asumamos $x_0 \in (0, \infty)$. Notemos que

$$\begin{aligned} x_{n+1} &\geq \sqrt{a} \\ \iff \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{a}{x_n} \right) &\geq \sqrt{a} \end{aligned}$$

es el promedio entre x_n y $\frac{a}{x_n}$. Es un teorema ampliamente conocido que, de las tres medias pitagóricas (media aritmética, geométrica y armónica), la media aritmética (promedio) es la mayor. Se sigue entonces

$$x_{n+1} \geq \sqrt{x_n \cdot \frac{a}{x_n}} = \sqrt{a}$$

lo cual concluye la demostración.

(4.3) Veamos que

$$\begin{aligned} x_{n+1} &\leq x_n \\ \iff \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{a}{x_n} \right) &\leq x_n \\ \iff x_n + \frac{a}{x_n} &\leq 2x_n \\ \iff x_n^2 + a &\leq 2x_n^2 \\ \iff a &\leq x_n^2 \\ \iff \sqrt{a} &\leq x_n \end{aligned}$$

que es lo que probamos en el inciso anterior.

(4.4) La sucesión es decreciente según lo visto en 4.3 y es acotada según lo visto en 4.2. $\therefore$ La sucesión es convergente. Sea L su límite, de manera tal que $L = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1}$. Entonces

$$\begin{aligned}
& L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{a}{x_n} \right) \\
\iff & 2L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(x_n + \frac{a}{x_n} \right) \\
\iff & 2L = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a}{x_n} \\
\iff & 2L = L + \frac{a}{\lim_{n \rightarrow \infty} x_n} \\
\iff & 2L = L + \frac{a}{L} \qquad \left\{ \text{Notar que } L \geq \sqrt{a} \Rightarrow L \neq 0 \right\} \\
& L = \frac{a}{L} \\
\iff & L^2 = a \\
\iff & L = \sqrt{a}
\end{aligned}$$

quod erat demonstrandum.

(5) Proponer una fórmula de iteración para aproximar el recíproco de la raíz cuadrada de un número positivo r utilizando el Método de Newton. Decidir cuántas iteraciones son necesarias para que el error relativo de dicha aproximación sea menor que 10^{-4} partiendo de $x_0 = 1$ y considerando $r = 5$.

Solución inteligente pero se aprende poco. Sabemos la fórmula de iteración para $\sqrt{a}$ para cualquier $a > 0$. Si $r > 0$ entonces $a := \frac{1}{r}$ mayor a cero y el ejercicio solo pide dar la fórmula para $\sqrt{a}$. Por lo tanto inmediatamente tenemos

$$x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{1/r}{x_n} \right) = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{1}{x_n r} \right)$$

Solución errónea pero que enseña algo. El método de Newton es para encontrar raíces de una función, así que para hallar la raíz cuadrada de $r > 0$ debemos plantear una función cuya raíz coincida con dicho valor. Es decir, una función $f(x)$ tal que $f(1/\sqrt{r}) = 0$. Es fácil ver que

$$f(x) = \frac{1}{x^2} - r$$

satisface esta condición. Para todo r , se tiene

$$f'(x) = -\frac{2}{x^3}$$

Veamos que

$$\begin{aligned}
x_{n+1} &= x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \\
&= x_n - \left[\left(\frac{1}{x^2} - r \right) \cdot \left(-\frac{x_n^3}{2} \right) \right] \\
&= x_n - \left[-\frac{x_n}{2} + \frac{r}{2} x_n^3 \right] \\
&= \frac{3x_n}{2} - \frac{r}{2} x_n^3 \\
&= \frac{x_n}{2} (3 - rx_n^2)
\end{aligned}$$

Para $r = 5, x_0 = 1$ se tiene

$$\begin{aligned}
x_1 &= \frac{1}{2} (3 - 5) = \frac{1}{2} (-2) = -1 \\
x_2 &= -\frac{1}{2} (3 - 5) = 1 \\
&\vdots
\end{aligned}$$

una sucesión oscilante y divergente. La f propuesta no sirve. Proponemos $g(x) = x^2 \cdot f(x) = 1 - x^2 r$, que obviamente tiene raíz $1/\sqrt{r}$ y es sencilla (cuadrática simple). Su derivada es $-2xr$. Entonces

$$\begin{aligned}
x_{n+1} &= x_n - \frac{g(x_n)}{g'(x_n)} \\
&= x_n - \left[(1 - x_n^2 r) \left(-\frac{1}{2x_n r} \right) \right] \\
&= x_n - \left[-\frac{1}{2x_n r} + \frac{x_n^2 r}{2x_n r} \right] \\
&= x_n - \left[-\frac{1}{2x_n r} + \frac{x_n}{2} \right] \\
&= \frac{x_n}{2} + \frac{1}{2x_n r} \\
&= \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{1}{x_n r} \right)
\end{aligned}$$

Esta es la misma fórmula de iteración que en el ejercicio anterior, con $a = \frac{1}{r}$. Sabemos que converge y etc. Basta hacer algunas iteraciones para ver cuándo se alcanza la precisión deseada.

Nota. El método de Newton es un método de punto fijo, con función de iteración $g(x) = x - f(x)/f'(x)$. Para que el método converja, es necesario que g sea contractiva en un entorno del punto fijo que se aproxima—en este caso la raíz cuadrada de un recíproco. En particular, si

$$|g'(a)| \leq k < 1, \quad a = \frac{1}{\sqrt{r}}$$

el error satisface

$$|x_n - a| \leq \frac{k^n}{1 - k} |x_1 - x_0|$$

Como en este caso no nos dan r , sino que es un valor arbitrario, esta fórmula para el error no nos sirve para determinar cuántas iteraciones se necesitan para alcanzar la precisión deseada. Pero es bueno saber que existe.

(6) Proponer una fórmula de iteración de Newton para calcular $\sqrt[3]{R}$, donde $R > 0$. Realizar un análisis gráfico de la función f para determinar cuáles son los puntos iniciales para los que la iteración converge.

Debemos expresar la raíz cúbica de R como raíz de cierta función f . Otra vez, la forma obvia es tomar

$$f(x) = x^3 - R$$

Esta f parece superficialmente fea, porque tiene tres raíces. Pero es una tontera observar que $f'(x) = 3x^2$, i.e. la función es estrictamente creciente en todo su dominio. Por ende, tiene una única raíz real—las demás deben ser complejas. Además, de esta derivada también se deduce algo que se observa rápidamente al graficar f ; a saber, que $f'(x) = 0 \iff x = 0$, con lo cual el método diverge si $x_0 = 0$. Pero $f''(x) = 6x$ tiene un crecimiento rápido; es decir, $f'(x)$ se «aleja rápido» de su punto estable $x = 0$; con lo cual el método converge siempre que $x_0 \neq 0$. (Todo esto se aprecia en el gráfico.)

(7) a) Utilizando el Teorema del Valor Intermedio, demostrar que la función $g(x) = \arctan(x) - \frac{2x}{1+x^2}$ tiene una raíz α en el intervalo $[1, \sqrt{3}]$.
b) Mostrar que si $\{x_n\}$ es la sucesión generada por el método de Newton para la función $f(x) = \arctan(x)$ con $x_0 = \alpha$, se cumple que $x_n = (-1)^n \alpha$.

(a) El teorema del valor intermedio establece algo más bien obvio; a saber, que si f es continua en $[a, b]$, entonces tiene que tomar todos los valores posibles en $(f(a), f(b))$. En otras palabras, dadas las condiciones del teorema, si $f(a) < y < f(b)$, entonces existe un $\xi \in [a, b]$ tal que $f(\xi) = y$.

Sea $g(x) = \arctan(x) - \frac{2x}{1+x^2}$. La función $\arctan$ es continua en $\mathbb{R}$; la función $\varphi(x) := 2x/(1+x^2)$ también, pues $x^2 \neq -1$ siempre. Por ser g suma de funciones continuas en $\mathbb{R}$, g es continua en $\mathbb{R}$. $\therefore$ El teorema del valor intermedio aplica a g en todo intervalo $[a, b]$, cualesquiera sean $a, b \in \mathbb{R}$.

Notemos que $\arctan(1) = \pi/4$ y $\varphi(1) = 1$. Por ende $g(1) = \pi/4 - 1 < 0$.

Notemos además que $\arctan(\sqrt{3}) = \frac{\pi}{3}$ y $\varphi(\sqrt{3}) = \frac{2\sqrt{3}}{4} = \frac{\sqrt{3}}{2}$. Es fácil ver que $g(\sqrt{3}) = \frac{\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{2} > 0$.

$\therefore g(1) < 0 < g(3)$.

Por teorema del valor intermedio, existe un α en $[1, \sqrt{3}]$ tal que $g(\alpha) = 0$. ■

(b) Como $g(\alpha) = 0$, se tiene $\arctan(\alpha) = \frac{2\alpha}{1+\alpha^2}$. Para $f(x) = \arctan x$, la fórmula de sucesión es

$$x_{n+1} = x_n - \frac{\arctan x_n}{\frac{d}{dx} \arctan x_n} = x_n - \arctan(x_n) (1 + x_n^2)$$

Si $x_0 = \alpha$, se obtiene

$$x_1 = \alpha - (\arctan \alpha) (1 + \alpha^2)$$

Por lo dicho al comienzo del inciso (b), esto es

$$x_1 = \alpha - \frac{2\alpha}{1 + \alpha^2} (1 + \alpha^2) = \alpha - 2\alpha = -\alpha$$

La función $\arctan$ es impar, i.e. $\arctan(-x) = -\arctan(x)$. Entonces

$$\begin{aligned}
 x_2 &= -\alpha - (\arctan(-\alpha)) (1 + \alpha^2) \\
 &= -\alpha - (-\arctan(\alpha)) (1 + \alpha^2) \\
 &= -\alpha - \left(-\frac{2\alpha}{1 + \alpha^2}\right) (1 + \alpha^2) \\
 &= -\alpha + 2\alpha \\
 &= \alpha \\
 &= x_0
 \end{aligned}$$

Como $x_2 = x_0$ se sigue que $x_1 = x_3$. En general, esto basta para probar que $x_n = (-1)^n \alpha$.

Se desea hallar la mínima raíz positiva de las siguientes funciones mediante el método de iteración de punto fijo. Para cada una de ellas determinar una función de iteración y un intervalo que garanticen la convergencia del método.

- a) $f(x) = x^3 - x - 1$,
- b) $f(x) = 2x - \tan(x)$,
- c) $f(x) = e^{-x} - \cos(x)$.

(a) (Función de iteración) Veamos que

$$\begin{aligned} f(x) = 0 &\iff x^3 - x - 1 = 0 \\ &\iff x = x^3 - 1 \end{aligned}$$

$\therefore$ Toda raíz de f coincide con un punto fijo de $g(x) = x^3 - 1$.

Análisis: Esta g no funciona porque $|g'(x)| < 1 \iff x < 1/\sqrt{3}$. Es decir que el intervalo de iteración, para garantizar convergencia, debe ser un subconjunto de $(-\infty, \frac{1}{\sqrt{3}})$. Pero el punto fijo está fuera de este intervalo. En otras palabras, no puede darse un intervalo que sea a la vez tan pequeño como para acotar la derivada y tan grande como para incluir la raíz de f .

Veamos entonces que

$$f(x) = 0 \iff x = \sqrt[3]{x+1}$$

Por ende tomamos ahora $g(x) = \sqrt[3]{x+1}$. Esta función es mejor comportada porque $|g'(x)| = \frac{1}{3} \frac{1}{|(x+1)^{2/3}}| \leq 1/3$ para todo $x > 0$. Es decir, la magnitud de la derivada viene acotada debajo de 1 «de yapa» para $x \in (0, \infty)$.

Por la forma de g se sigue además que g es creciente en $[0, \infty)$. Notamos que $g(0) = 1, g(2) < 2$. $\therefore$ Para todo $x \in [0, 2]$, $g(x) \in (0, 2)$. Esto garantiza la existencia del punto fijo; la naturaleza acotada de la magnitud de la derivada en $(0, 2)$ garantiza su unicidad.

(b) Las dos opciones para el punto fijo, como es f'acil ver, son

$$\varphi(x) = \frac{\tan x}{2}, \quad \psi(x) = \arctan(2x)$$

Lo mejor es elegir $\psi(x)$ porque su derivada

$$\psi'(x) = \frac{2}{1 + 4x^2}$$

es estrictamente positiva y f'acil de acotar debajo de 1. En particular,

$$|g'(x)| < 1 \iff 1 + 4x^2 > 2 \iff x > \frac{1}{2}$$

Como ψ' es estrictamente positiva, sabemos que ψ es creciente y esto adem'as facilita encontrar un self-mapping (i.e. un intervalo $[a, b]$ tal que $\forall x \in [a, b] : \psi(x) \in [a, b]$).

$\psi(1) \approx 1.10$. $\psi(2) \approx 1.32$. Se ve entonces que $[1, 2]$ es un self-mapping de ψ .

Con todo esto alcanza para garantizar existencia, unicidad y convergencia en el intervalo $[1, 2]$.

(10) Se quiere usar la fórmula de iteración $x_{n+1} = 2^{x_n-1}$ para resolver la ecuación $2x = 2^x$. Determinar los intervalos donde debe tomarse x_0 para que la sucesión sea convergente y calcular su límite.

(Int. de convergencia.) Sea $\psi(x) = 2^{x-1}$ la función de iteración. Demos algunas observaciones.

Observación 1. Los únicos puntos fijos de ψ son $p_1 = 1, p_2 = 2$.

Prueba. Todo punto fijo de ψ es solución de $2x = 2^x$. Trivialmente $x = 1, x = 2$ son soluciones. Con $x > 2$, las derivadas de estas funciones son 2 y $\ln(2)2^x > \ln(2)2^2 \approx 2.77$. Es decir, a partir de $x = 2$, 2^x crece más rápido que $2x$, con lo cual no pueden volver a cruzarse.

Observación 2. La derivada de ψ es $\psi'(x) = 2^{x-1} \ln(2) = \psi(x) \ln(2)$, que es estrictamente positiva (i.e. $|\psi'(x)| = \psi(x)$).

Habiendo establecido esto, es fácil ver que $\psi'(1) < 1$ y que $\psi'(2) > 1$. De esto se siguen dos cosas. (a) Existe un $\delta > 0$ tal que el método converge a $r_1 = 1$ para toda $x_0 \in (1 - \delta, 1 + \delta)$. (b) El punto fijo $r_2 = 2$ es repulsivo, con lo cual no existe ningún intervalo alrededor de r_2 tal que el método converja a r_2 para toda elección de x_0 en dicho intervalo.

Para dar un intervalo de convergencia, observamos que $\psi'(x) < 1$ si y solo si

$$\begin{aligned} 2^{x-1} \ln(2) < 1 &\iff 2^{x-1} < \frac{1}{\ln(2)} \\ &\iff x - 1 < \log_2 \left(\frac{1}{\ln(2)} \right) \\ &\iff x - 1 < \log_2(1) - \log_2(\ln(2)) \\ &\iff x < 1 - \log_2(\ln(2)) \\ &\iff x < 1.52876637294 \end{aligned}$$

Es decir, si tomamos $[1, 1.5]$, sabemos que dicho intervalo tiene una raíz y que la magnitud de la derivada de ψ está acotada debajo de 1 en todo el intervalo. $\therefore$ El método converge a $r_1 = 1$ para toda elección de x_0 en $[1, 1.5]$.

El límite es $L = 1$, porque es la solución no repulsiva de $2x = 2^x$.

(11) Suponer que $\{x_n\}$ converge a x^* y que $x_{n+1} = g(x_n)$ donde $|g(y) - g(x)| \leq \lambda|y - x|$ para todo x, y con $\lambda \in (0, 1)$. Determinar una cota del error que se comete en cada iteración en función de la diferencia entre los dos últimos valores de la sucesión, es decir, hallar C tal que $|x_{n+1} - x_*| \leq C|x_{n+1} - x_n|$.

Consideremos la expresión

$$|e_{n+1}| := |x_{n+1} - x_*|$$

Por def. tenemos $x_{n+1} = g(x_n)$, y por ser x_* el límite del método también es punto fijo, i.e. $x_* = g(x_*)$.

$$\therefore |e_{n+1}| := |x_{n+1} - x_*| = |g(x_n) - g(x_*)|$$

Por lo tanto, se tiene

$$|x_{n+1} - x_*| \leq \lambda |x_n - x_*| \tag{1}$$

o, en palabras, que el error en cada iteración es menor o igual a un porcentaje λ del error en la iteración anterior. Ahora bien, desearíamos hacer

$$\lambda |x_n - x_*| \leq \quad ?$$

donde ? sea una expresión que contenga $|x_{n+1} - x_n|$, que es la pieza que nos está faltando. Basta observar que

$$|x_n - x_{n+1}| = |x_n - x_{n+1} + x_{n+1} - x_*| \leq |x_n - x_{n+1}| + |x_{n+1} - x_*|$$

por la desigualdad triangular, que establece que $|a + b| \leq |a| + |b|$. Por lo tanto, «poniendo» esa expresión final a la derecha de la inecuación (1), afirmamos

$$|x_{n+1} - x_*| \leq \lambda |x_n - x_{n+1}| + \lambda |x_{n+1} - x_*|$$

Restando $\lambda |x_{n+1} - x_*|$ en ambos lados, y sacando el error como factor común, se obtiene

$$|x_{n+1} - x_*| (1 - \lambda) \leq \lambda |x_n - x_{n+1}|$$

El valor absoluto es simétrico respecto a la resta (la distancia de a a b es la distancia de b a a), y por ende cambiamos el orden de los términos en el valor absoluto de la derecha y dividimos ambas expresiones por $1 - \lambda \neq 0$:

$$|x_{n+1} - x_*| \leq \frac{\lambda}{1 - \lambda} |x_{n+1} - x_n| \quad \blacksquare$$

(12) Considerar la sucesión:

$$x_{n+1} = \frac{x_n^2 - 3(1-a)x_n + 2}{3a}$$

donde a es una constante a determinar.

- a) Demostrar que si la sucesión converge, lo hace a una de las raíces de la función $f(x) = x^2 - 3x + 2$.
- b) Para cada una de las raíces de f , hallar un intervalo de valores para la constante a tal que la sucesión converge a dicha raíz.

(a) Sea $g(x)$ la función horrible que nos dan. Veamos que un punto fijo $x = g(x)$ satisface:

$$\begin{aligned} x = \frac{x^2 - 3(1-a)x + 2}{3a} &\iff \frac{x^2 - 3(1-a)x + 2}{3a} - x = 0 \\ &\iff \frac{x^2 - 3(1-a)x + 2 - 3ax}{3a} = 0 \\ &\iff \frac{x^2 - 3x + 3ax + 2 - 3ax}{3a} = 0 \\ &\iff \frac{x^2 - 3x + 2}{3a} = 0 \\ &\iff x^2 - 3x + 2 = 0 \end{aligned}$$

Es decir, todo punto fijo de g es raíz de $f(x) = x^2 - 3x + 2$. ■

(b) Las raíces son una tontera (el discriminante es 1): $\mathcal{R} = \{1, 2\}$.

$$\begin{aligned} g'(x) &= \frac{1}{3a} [2x - 3 + 3a] \\ &= \frac{2x}{3a} - \frac{1}{a} + 1 \end{aligned}$$

Sabemos que la sucesión tendrá un entorno de convergencia alrededor de r si $|g'(r)| < 1$. Veamos que para $r_1 = 1$,

$$|g'(r_1)| = \left| \frac{2}{3a} - \frac{1}{a} + 1 \right| = \left| -\frac{1}{3a} + 1 \right|$$

Por ende

$$|g'(r_1)| < 1 \iff -1 < -\frac{1}{3a} + 1 < 1 \iff 0 < \frac{1}{3a} < 2$$

De esto se sigue $a > 1/6$ como condición necesaria y suficiente para que la sucesión tenga un entorno de convergencia alrededor de r_1 . Para r_2 es el mismo procedimiento. E

13. a) Verificar que la función $g(x) = x^2 - 1$ tiene dos puntos fijos, y que la derivada de g en uno de los puntos fijos tiene valor absoluto mayor que 1. Notar que la existencia de un punto fijo no implica que la derivada en dicho punto tiene valor absoluto menor que 1.
- b) Mostrar que g en el intervalo $[-1, 0]$ satisface las condiciones de existencia de un punto fijo.
- c) Elegir x_0 próximo al punto fijo de g en $[-1, 0]$, analizar la convergencia de la sucesión $x_{n+1} = g(x_n)$.

(a) Todo punto fijo de $g(x) = x^2 - 1$ satisface la ecuación $x = x^2 - 1$, que es equivalente a $x^2 - x - 1 = 0$. El discriminante de esta ecuación es 5, con lo cual tiene dos raíces reales, que son los puntos fijos de g .

(b) El intervalo $[-1, 0]$ es un self-mapping de g porque $g(-1) = 0, g(0) = -1$ y g es claramente creciente en dicho intervalo. $\therefore$ Existe punto fijo en el intervalo.

(c) El punto fijo de g en $[-1, 0]$ es $x = \frac{1-\sqrt{5}}{2} = 0.61803398875$ (raíz de la cuadrática $x^2 - x - 1$). Tomemos $x_0 = -0.6$ y veamos que

$$\begin{aligned}x_1 &= g(x_0) = (-0.6)^2 - 1 = -0.64 \\x_2 &= g(x_1) = (-0.64)^2 - 1 = -0.5904 \\x_3 &= g(x_2) = (-0.5904)^2 - 1 = -0.65157216 \\x_4 &= g(x_3) = (-0.65157216)^2 - 1 = -0.575545\end{aligned}$$

Se ve que la sucesión no converge al punto fijo, sino que oscila alrededor de él. Podríamos haber anticipado esto simplemente observando que la (magnitud de la) derivada en el punto fijo es mayor a 1:

$$\left| 2 \cdot \frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right| = |1 - \sqrt{5}| \approx 1.23 > 1$$

4 P4

1. a) Para la función $f(x) = \frac{1}{x}$, construir el polinomio interpolante de Lagrange p y el polinomio interpolante de Newton q . Usar como nodos los puntos $x_0 = 2, x_1 = 2.5, x_2 = 4$.

(i) Comparar los polinomios p y q y dar sus grados.

(ii) Calcular $p(3)$.

(iii) Graficar $f(x)$ y $p(x)$.

(iv) Analizar los resultados.

Lagrange. Calculemos las bases polinómicas ℓ_0, ℓ_1, ℓ_2 .

$$\ell_0(x) = \prod_{i \in \{1,2\}} \frac{x - x_i}{x_0 - x_i} = \frac{x - 2.5}{2 - 2.5} \cdot \frac{x - 4}{2 - 4} = (x - 2.5)(x - 4)$$

$$\ell_1(x) = \prod_{i \in \{0,2\}} \frac{x - x_i}{x_1 - x_i} = \frac{x - 2}{2.5 - 2} \frac{x - 4}{2.5 - 4} = \frac{(x - 2)(x - 4)}{-0.75} = -\frac{4}{3}(x - 2)(x - 4)$$

$$\ell_2(x) = \dots \text{ mismo calculo } \dots = \frac{1}{3}(x - 2)(x - 2.5)$$

Veamos que

$$f(2) = \frac{1}{2}, \quad f(2.5) = \frac{2}{5}, \quad f(4) = \frac{1}{4}$$

El polinomio de Lagrange es

$$\begin{aligned} L(x) &= \sum_{j=0}^2 \ell_j(x) f(x_j) \\ &= \frac{(x - 2.5)(x - 4)}{2} - \frac{8}{15}(x - 2)(x - 4) + \frac{1}{12}(x - 2)(x - 2.5) \end{aligned}$$

No voy a simplificar esto ni aunque me paguen.

Newton. Hacemos la tabla de diferencias divididas:

x_i	$f[x_i]$	$f[x_i, x_{i+1}]$	$f[x_i, x_{i+1}, x_{i+2}]$
2	$\frac{1}{2}$	$\frac{\frac{2}{5} - \frac{1}{2}}{2.5 - 2} = -\frac{1}{5}$	$\frac{-\frac{1}{10} - \left(-\frac{1}{5}\right)}{4 - 2} = \frac{1}{20}$
2.5	$\frac{2}{5}$	$\frac{\frac{1}{4} - \frac{2}{5}}{4 - 2.5} = -\frac{1}{10}$	
4	$\frac{1}{4}$		

Por lo tanto, tomando los valores de la primera fila de la tabla como coeficientes, el polinomio de Newton es

$$N(x) = \frac{1}{2} - \frac{1}{5}(x - 2) + \frac{1}{20}(x - 2)(x - 2.5)$$

(i) Por la unicidad del polinomio interpolante, $L(x) = N(x)$, algo que veríamos si no tuviera la pereza de expandir estos polinomios. Sus grados son idénticos. En particular, el grado es 2

(ii) Ni ganas pero es re trivial.

(iii) Jaja!

(iv) ¿?

2. Demostrar que si f es un polinomio de grado menor o igual que n entonces el polinomio de grado menor o igual que n que interpola a f en $x_0, x_1, \dots, x_n$ es f .

Sea $p_n(x)$ el polinomio de grado $\leq n$ que interpola a f en $x_0, \dots, x_n$. Es decir que $p_n(x)$ interpola el conjunto de nodos

$$\mathcal{N} := \{(x_0, f(x_0)), \dots, (x_n, f(x_n))\}$$

Trivialmente, f es un polinomio de grado $\leq n$ que interpola el conjunto $\mathcal{N}$ de nodos. Pero dado un conjunto de $n + 1$ nodos, existe un único polinomio de grado $\leq n$ que los interpola.

$\therefore f = p_n$. ■

3. Mostrar que si $g(x)$ interpola a $f(x)$ en los puntos $x_0, x_1, \dots, x_{n-1}$ y $h(x)$ interpola a $f(x)$ en los puntos $x_1, \dots, x_{n-1}, x_n$, entonces

$$p(x) = g(x) + \frac{x_0 - x}{x_n - x_0} (g(x) - h(x)),$$

interpola a $f(x)$ en $x_0, x_1, \dots, x_n$.

Asumamos los supuestos del problema. Obviamente $p(x_0) = g(x_0) = f(x_0)$ así que p interpola a f en x_0 . Además,

$$\begin{aligned} p(x_n) &= g(x_n) + \frac{x_0 - x_n}{x_n - x_0} (g(x_n) - h(x_n)) \\ &= g(x_n) - g(x_n) + h(x_n) \\ &= h(x_n) \\ &= f(x_n) \end{aligned}$$

así que p interpola a f en x_n . Para $j \notin \{0, n\}$, $g(x_j) = h(x_j) = 0$ y por lo tanto $p(x_j) = g(x_j) = f(x_j)$. Por lo tanto, p interpola a f en todos los nodos distintos al primero y el último.

$\therefore p$ interpola a f en todo el conjunto de nodos. ■

4. Dados $x_0, \dots, x_n \in \mathbb{R}$, se definen los polinomios básicos de Lagrange l_k para $k = 0, \dots, n$ como

$$l_k(x) = \frac{(x - x_0) \cdots (x - x_{k-1})(x - x_{k+1}) \cdots (x - x_n)}{(x_k - x_0) \cdots (x_k - x_{k-1})(x_k - x_{k+1}) \cdots (x_k - x_n)}.$$

- a) Probar que $\sum_{k=0}^n l_k(x) = 1$ para todo $x \in \mathbb{R}$.
- b) Probar que $\sum_{k=0}^n x_k l_k(x) = x$ para todo $x \in \mathbb{R}$.
- c) Probar que $\sum_{k=0}^n x_k^m l_k(x) = x^m$ para todo $x \in \mathbb{R}$, con $m \leq n$.

(a) Sea $\mathcal{C}(x)$ la función que es constantemente uno. Obviamente, $\mathcal{C}$ es un polinomio. Además, por def. de $\mathcal{C}$ se cumple

$$\sum_{k=0}^n \ell_k(x) = \sum_{k=0}^n \ell_k(x) \cdot \mathcal{C}(x_k)$$

Es decir que $\sum_{k=0}^n \ell_k(x)$ es el polinomio de Lagrange de grado $\leq n$ interpola a $\mathcal{C}$ en los nodos dados. Pero $\mathcal{C}$ es un polinomio de grado $\leq n$. Según vimos en un ejercicio anterior, esto implica (por unicidad del pol. interpolante) que $\sum_{k=0}^n \ell_k(x) \equiv \mathcal{C}$.

$\therefore \forall x \in \mathbb{R} : \sum_{k=0}^n \ell_k(x) = 1$.

(b) Sea $\mathcal{I}(x) = x$ el «polinomio identidad» que mapea todo real a sí mismo. Entonces

$$\sum_{k=0}^n x_k \ell_k(x) = \sum_{k=0}^n \mathcal{I}(x_k) \ell_k(x)$$

es el polinomio que interpola a $\mathcal{I}(x)$ en los nodos dados. El mismo razonamiento que en (a) nos da lo deseado. ■

(c) Same pero definiendo el polinomio $p(x) = x^m$. (Notar que la restricción $m \leq n$ nos sirve para garantizar que p es de grado $\leq n$ al igual que la expresión de Lagrange.)

5. Considerar los siguientes conjuntos de datos

$$\begin{array}{c|cccc} x & -1 & 0 & 2 & 3 \\ y & -1 & 3 & 11 & 27 \end{array} \quad \begin{array}{c|cccc} x & -1 & 0 & 1 & 2 \\ y & -3 & 1 & 1 & 3 \end{array}$$

- Calcular los polinomios interpolantes de grado menor o igual que 3, en la forma de Lagrange.
- Construir las tablas de diferencias divididas y los polinomios interpolantes en la forma de Newton.
- Agregar a las tablas el punto $x = 4, y = 1$ y actualizar las tablas de diferencias divididas para recalcular los polinomios interpolantes.

Nota. Esta clase de ejercicios (armar la tabla de dif. divididas, o el polinomio de Lagrange) son muy mecánicos. No tiene sentido hacerlos en LaTeX ni compartirlos como si pudieran ayudar a alguien. Los hago en papel y no los incluyo en el PDF.

6. Sea $f : [0, 5] \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 2^x$. Sea P_n un polinomio de grado menor o igual a n que interpola a f en $n + 1$ puntos distintos del intervalo $[0, 5]$. Demostrar que para cualquier x en dicho intervalo vale que

$$|P_n(x) - f(x)| \leq \frac{32 \cdot 5^{n+1}}{(n+1)!}.$$

La interpolación de Lagrange no es perfecta, y su error es una función de la cantidad de nodos utilizados. (Infinitos nodos $\rightarrow$ precisión infinita.) Su fórmula de error es similar a la de Taylor:

$$E(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \prod_{i=0}^n (x - x_i)$$

para algún $\xi \in [a, b]$ el intervalo de interpolación. En el caso de la función dada, es fácil ver que

$$f^{(k)}(x) = \ln^k(2) f(x)$$

Por lo tanto,

$$|E(x)| = \left| \frac{\ln^{n+1}(2) 2^\xi}{(n+1)!} \prod_{i=0}^n (x - x_i) \right|$$

con $\xi \in [0, 5]$. La expresión fuera de la productoria es siempre positiva y por ende el valor absoluto en ella se puede ignorar. Además, 2^ξ es a lo sumo $2^5 = 32$, con lo cual obtenemos la cota

$$|E(x)| \leq \frac{\ln^{n+1}(2) \cdot 32}{(n+1)!} \prod_{i=0}^n |x - x_i|$$

Como $x, x_i \in [0, 5]$, la distancia $|x - x_i|$ es a lo sumo 5. Es decir,

$$|E(x)| \leq \frac{\ln^{n+1}(2) \cdot 32}{(n+1)!} \prod_{i=0}^n |x - x_i| \leq \frac{\ln^{n+1}(2) \cdot 32}{(n+1)!} \cdot 5^{n+1}$$

El logaritmo natural de dos es un número positivo pero menor a uno, con lo cual contribuye a *reducir* la magnitud de la expresión final. Es decir, dicha expresión es menor o igual a ella sin el logaritmo. En resumen,

$$|E(x)| \leq \frac{32 \cdot 5^{n+1}}{(n+1)!} \quad \blacksquare$$

(6) Mostrar que el error obtenido al interpolar la función $f(x) = \cosh(x)$ con un polinomio $p(x)$ de grado menor o igual a 22 en el intervalo $[-1, 1]$ es menor o igual a 5×10^{-16} .

El coseno hiperbólico satisface que su derivada es el seno hiperbólico, y la derivada del seno hiperbólico es el coseno hiperbólico. En resumen,

$$\frac{d}{d^k x} \cosh(x) = \begin{cases} \sinh(x) & k \text{ impar} \\ \cosh(x) & k \text{ par} \end{cases}$$

Con $n \leq 22$, se tiene $f^{n+1}(x) = \sinh(x)$. El error en la interpolación por lo tanto es

$$\begin{aligned} |E(x)| &= \left| \frac{\sinh(\xi)}{23!} \prod_{i=0}^{22} (x - x_i) \right| \\ &= \left| \frac{\sinh(\xi)}{23!} \prod_{i=0}^{22} (x - x_i) \right| \end{aligned}$$

con $\xi \in [-1, 1]$.

Como el intervalo de interpolación es $[-1, 1]$ y x, x_i pertenecen a dicho intervalo, la distancia máxima en $|x - x_i|$ es 2. Además, el seno hiperbólico tiene su máximo (en módulo) en 1. Por lo tanto,

$$\begin{aligned} |E(x)| &\leq \frac{\sinh(1)}{23!} 2^{23} \\ &\approx \frac{1.175}{2.585 \times 10^{22}} \cdot 8.388608 \times 10^6 \\ &\approx 3.81 \times 10^{-16} \\ &\leq 5 \times 10^{-16} \quad \blacksquare \end{aligned}$$

8. a) Sea $a < b$, m el punto medio entre a y b , $p = m - h$ y $q = m + h$ para $0 \leq h \leq (b - a)/2$. Demostrar que para todo x en $[a, b]$,

$$|(x - p)(x - q)| \leq \frac{(b - a)^2}{4}.$$

- b) Sean $x_i = a + i \left(\frac{b-a}{n} \right)$, $i = 0, \dots, n, n+1$ puntos equiespaciados en el intervalo $[a, b]$. Demostrar que para todo x en $[a, b]$,

$$|(x - x_0) \dots (x - x_n)| \leq \frac{(b - a)^{n+1}}{2^{n+1}}.$$

Ejercicio de examen. Si $p(x)$ es un polinomio de grado menor o igual que n que interpola a la función $f(x)$ en $x_0, x_1, \dots, x_n$, demostrar que

$$f(x) - p(x) = \sum_{i=0}^n [f(x) - f(x_i)] l_i(x)$$

donde $l_i(x)$ es el i -ésimo polinomio básico de Lagrange.

Ayuda: Tener en cuenta que $\sum_{i=0}^n l_i(x) = 1$.

Como p interpola a f en los nodos dados, se tiene $f(x) - f(x_i) = f(x) - p(x_i)$. Entonces

$$\begin{aligned} \sum_{i=0}^n [f(x) - f(x_i)] l_i(x) &= \sum_{i=0}^n f(x) l_i(x) - p(x_i) l_i(x) \\ &= f(x) \sum_{i=0}^n l_i(x) - \sum_{i=0}^n p(x_i) l_i(x) \\ &= f(x) \cdot 1 - \sum_{i=0}^n p(x_i) l_i(x) \end{aligned}$$

Notar que la sumatoria a la derecha es por definido el polinomio de Lagrange que interpola a $p(x)$. Pero este polinomio es trivialmente $p(x)$ (unicidad y etc.) Es decir, hemos demostrado

$$\sum_{i=0}^n [f(x) - f(x_i)] l_i(x) = f(x) - p(x)$$

(10) Se desea aproximar la función $f(x) = \sqrt{x}$ con un error de a lo sumo 5×10^{-8} , usando los siguientes métodos:

- a) Un spline lineal
- b) Interpolación cuadrática cada 3 nodos.

Determinar para cada caso el mínimo número necesario n de nodos de la forma

$$x_i = 1 + \frac{i}{n}, \quad i = 0, \dots, n,$$

y la longitud de paso h , para satisfacer la cota del error.

(a) Recordemos que dados $x_0, \dots, x_n$ un spline lineal $\ell(x)$ aproxima $f(x)$ definiéndose por partes para cada intervalo $[x_i, x_{i+1}]$ como la recta que atraviesa $f(x_i), f(x_{i+1})$. Es decir,

$$\ell(x)|_{[x_i, x_{i+1}]} = f(x_i) + \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{x_{i+1} - x_i}(x - x_i)$$

El error de aproximación de un spline lineal satisface la siguiente cota:

$$|f(x) - \ell(x)| \leq \frac{h^2}{8} \max_{x \in [a, b]} |f''(x)|$$

donde h es la longitud de cada intervalo, i.e. $h = \frac{b-a}{n}$.

En nuestro caso, como $x_i = 1 + \frac{i}{n}$ tenemos los nodos $\left\{1, 1 + \frac{1}{n}, 1 + \frac{2}{n}, \dots, 2\right\}$.
 $\therefore$ El intervalo de aproximación es $[1, 2]$ y $h = \frac{1}{n}$. La segunda derivada de f satisface, en $[1, 2]$,

$$|f''(x)| = \frac{1}{4\sqrt{x^3}} \Rightarrow \max_{x \in [1, 2]} |f''(x)| = \frac{1}{4}$$

Por ende la aproximación satisface la cota

$$|f(x) - \ell(x)| \leq \frac{1}{8n^2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{32n^2}$$

Hallar el n que satisface la cota del problema es un trámite nomás a partir de ahora.

(b) Para una interpolación cuadrática de tres nodos x_0, x_1, x_2

(11) Dada una tabla de valores igualmente espaciados de la función $f(x) = \cos(x)$, determinar el valor del paso h y el mínimo número de nodos necesarios para aproximar $f(x)$ por un spline lineal en el intervalo $[0, 2\pi]$ con un error menor o igual a 5×10^{-7} .

$$f''(x) = -f(x) \Rightarrow \max_{x \in [0, 2\pi]} |f''(x)| = 1.$$

$h := \frac{1}{n}$. Luego

$$|f(x) - \ell(x)| \leq \frac{h^2}{8} \max_{x \in [0, 2\pi]} |f''(x)| = \frac{1}{8n^2}$$

etc. una pavada.

12. a) Determinar valores de α , β , γ para que S sea una función spline cúbica, siendo

$$S(x) = \begin{cases} \alpha x^3 + \gamma x, & 0 \leq x \leq 1, \\ -\alpha x^3 + \beta x^2 - 5\alpha x + 1, & 1 \leq x \leq 2. \end{cases}$$

b) Con los valores de α , β , γ obtenidos en el ítem anterior, decidir si S interpola a la función

$$f(x) = 2^x + 0.5x^2 - 0.5x - 1$$

en el intervalo $[0, 2]$ respecto de los nodos $\{0, 1, 2\}$.

c) Graficar simultáneamente f y S en el intervalo $[0, 2]$.

(a) Debe cumplirse que S , S' y S'' sean continuas. El único punto donde la continuidad puede romperse es $x = 1$. Veamos que

$$S'(x) = \begin{cases} 3\alpha x^2 + \gamma & 0 \leq x \leq 1 \\ -3\alpha x^2 + 2\beta x - 5\alpha & 1 \leq x \leq 2 \end{cases}, \quad S''(x) = \begin{cases} 6\alpha x & 0 \leq x \leq 1 \\ -6\alpha x + 2\beta & 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$$

Por ende debe satisfacerse el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} \alpha + \gamma = -\alpha + \beta - 5\alpha + 1 \\ 3\alpha + \gamma = -3\alpha + 2\beta - 5\alpha \\ 6\alpha = -6\alpha + 2\beta \end{cases}$$

De la tercera ecuación se sigue $12\alpha = 2\beta \Rightarrow \beta = 6\alpha$. Sustituyendo esto en la primera ecuación, tenemos

$$\begin{aligned} \alpha + \gamma &= -\alpha + 6\alpha - 5\alpha + 1 \\ \iff \alpha + \gamma &= 1 \\ \iff \alpha &= 1 - \gamma \end{aligned}$$

Sustituyendo en la segunda ecuación:

$$\begin{aligned} 3 - 3\gamma + \gamma &= -3 + 3\gamma + 12 - 12\gamma - 5 + 5\gamma \\ \iff 3 + 3 - 12 + 5 &= 3\gamma - 12\gamma + 5\gamma + 2\gamma \\ \iff -1 &= -2\gamma \\ \iff \gamma &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Como $\gamma = \frac{1}{2}$, $\alpha = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \gamma$ y $\beta = 6 \cdot \frac{1}{2} = 3$.

(b) Es una pavada hacer esto y (c) no lo puedo hacer en latex.

5 P5

(2) Probar que si se tienen $n + 1$ puntos distintos, la mejor aproximación polinomial (en el sentido de cuadrados mínimos) de grado n coincide con el polinomio interpolante.

Sean $\vec{x}, \vec{y}$ los vectores que definen el conjunto de datos interpolados, que se asumen provienen de una función continua f , aproximada por $p(x)$ con cuadrados mínimos. Para cada $i = 0, \dots, n$ se cumple $p(x_i) = y_i$. Por ende $p(x)$ es polinomio de grado $\leq n$ que interpola al conjunto de datos. Pero el polinomio interpolante es único. $\therefore p(x)$, la aproximación de f por cuadrados mínimos, es el polinomio interpolante.

(3) Hallar el polinomio de grado cero que mejor aproxime en el sentido de cuadrados mínimos a una función $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ en n puntos $x_1, \dots, x_n$ del intervalo $[a, b]$.

Intuitivamente debería ser el promedio $\frac{1}{n} \sum f(x_i)$. Pero debe demostrarse. El polinomio p que minimiza el error en un sentido de cuadrados mínimos minimiza la expresión

$$\sum_{i=1}^n [f(x_i) - p(x_i)]^2$$

Si $p(x) = \lambda$ con $\lambda \in \mathbb{R}$, tenemos

$$\sum_{i=1}^n [f(x_i) - \lambda]^2 \tag{2}$$

Luego

$$\begin{aligned} \frac{d}{d\lambda} \sum_{i=1}^n [f(x_i) - \lambda]^2 &= \sum_{i=1}^n \frac{d}{d\lambda} [(f(x_i))^2 - 2f(x_i)\lambda + \lambda^2] \\ &= \sum_{i=1}^n [-2f(x_i) + 2\lambda] \\ &= 2 \sum_{i=1}^n \lambda - f(x_i) \\ &= 2 \left[n\lambda - \sum_{i=1}^n f(x_i) \right] \end{aligned}$$

Ahora bien,

$$\begin{aligned}
2 \left[n\lambda - \sum_{i=0}^n f(x_i) \right] = 0 &\iff n\lambda - \sum_{i=0}^n f(x_i) = 0 \\
&\iff n\lambda = \sum_{i=0}^n f(x_i) \\
&\iff \lambda = \frac{1}{n} \sum_{i=0}^n f(x_i)
\end{aligned}$$

Es decir, la expresión (3) tiene un punto crítico en $\lambda = \frac{1}{n} \sum f(x_i)$. Para ver que dicho punto crítico es un mínimo, basta ver la segunda derivada:

$$\frac{d}{d\lambda} 2 \left[n\lambda - \sum_{i=1}^n f(x_i) \right] = 2n > 0$$

Como la segunda derivada es siempre positiva, en particular lo es en el punto crítico. $\therefore$ El punto crítico es un mínimo.

$\therefore$ Como esperábamos, el promedio de los valores $f(x_i)$ es el polinomio de grado cero que minimiza los errores cuadrados.

(4) Aproximar los datos de la siguiente tabla con un modelo de la forma $f(x) \sim ae^{bx}$ en el sentido de cuadrados mínimos.

x	-1	0	1	2
y	8.1	3	1.1	0.5

Si se modela $f(x) = ae^{bx}$, en particular se tiene $\ln f(x) = \ln(a) + bx$. Convirtiendo los valores de y en $\ln(y)$ se tiene

$$\left[\begin{array}{c|cccc} x & -1 & 0 & 1 & 2 \\ y & 2.09 & 1.09 & 0.09 & -0.69 \end{array} \right]$$

Notemos que $\ln f$, el modelo usado, es lineal, i.e. es un polinomio de grado 1. Es decir que nuestra matriz de coeficientes será 2×2 . En particular, tenemos $\sum x_i^0 = 4$, $\sum x_i = 2$, $\sum x_i^2 = 6$, $\sum y_i = 2.58$ $\sum y_i x_i = -3.38$:

$$\left[\begin{array}{cc|c} 4 & 2 & 2.58 \\ 2 & 6 & -3.38 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 1.112 \\ 0 & 1 & -0.934 \end{array} \right]$$

De esto se sigue que $\ln(a) = 1.112 \Rightarrow a = 3.04$ y $b = -0.934$. Si se calculan los valores de f sustituyendo las constantes por los parámetros encontrados, se verá que aproximan bien la tabla original.

(7) Encuentre una aproximación lineal, en el sentido de cuadrados mínimos, de cada función en el intervalo dado.

Teoría. Sean

$$\mathbf{H} = \begin{bmatrix} \int_a^b dx & \int_a^b x dx & \dots & \int_a^b x^n dx \\ \int_a^b x dx & \int_a^b x^2 dx & \dots & \int_a^b x^{n+1} dx \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ \int_a^b x^n dx & \int_a^b x^{n+1} dx & \dots & \int_a^b x^{2n} dx \end{bmatrix}, \quad \mathbf{Y} = \begin{bmatrix} \int_a^b f(x) dx \\ \int_a^b x \cdot f(x) dx \\ \vdots \\ \int_a^b x^n \cdot f(x) dx \end{bmatrix}$$

donde $\mathbf{H}$ es llamada la matriz de Hilbert. Entonces el vector $\mathbf{a}$ con los coeficientes del polinomio p de grado $\leq n$ que aproxima f en el intervalo $[a, b]$ en el sentido de cuadrados mínimos es dada por las soluciones al sistema

$$\mathbf{H}\mathbf{a} = \mathbf{Y}$$

En general, el coeficiente h_{jk} de la matriz de Hilbert es

$$h_{jk} = \frac{b^{j+k+1} - a^{j+k+1}}{j+k+1}$$

Problemas.

(a) $f(x) = x^2 + 3x + 2$ en $[0, 1]$.

Solución. Para una aproximación lineal (de grado $n = 1$), $\mathbf{H} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$. Como $a = 0, b = 1$, $h_{jk} = 1/(j+k+1)$, resultando en

$$\mathbf{H} = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

Además,

$$\int_0^1 f(x) = \left[\frac{x^3}{3} + 3\frac{x^2}{2} + 2x \right]_0^1 = \frac{1}{3} + \frac{3}{2} + 2\frac{23}{6}$$

$$\int_0^1 xf(x) = \left[\frac{x^4}{4} + 3\frac{x^3}{3} + 2\frac{x^2}{2} \right]_0^1 = \frac{1}{4} + 2 = \frac{9}{4}$$

Por lo tanto,

$$\mathbf{H}a = \mathbf{Y} \equiv \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{23}{6} \\ \frac{9}{4} \end{bmatrix}$$

Resolviendo el sistema matricialmente se obtiene $a_0 = \frac{11}{6}$, $a_1 = 4$ y por ende

$$p(x) = \frac{11}{6} + 4x$$

es la aproximación lineal de f en el sentido de cuadrados mínimos.

(b) y (c) son el mismo procedimiento con distintas funciones.

(8) Aproximar los datos de la siguiente tabla en el sentido de cuadrados mínimos con un modelo de la forma $f(x) \sim a \cos(x) + b \sin(x)$.

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
y	1.8	3.5	2.1	-1.0	-3.3	-2.7	0.9	3.3	2.8	-0.1	-3.0

Solución. Sea $E := \sum_{i=0}^{10} (f(x_i) - y_i)^2$. Veamos que, dado i fijo,

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial}{\partial a} (a \cos x_i + b \sin x_i - y_i)^2 &= \frac{\partial}{\partial a} (a \cos x_i + \zeta)^2 & \{\zeta := b \sin x_i - y_i\} \\
 &= \frac{\partial u^2}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial a} & \{u := a \cos x_i + \zeta\} \\
 &= 2u \cos x_i \\
 &= 2(a \cos x_i + \zeta) \cos x_i \\
 &= 2(a \cos x_i + b \sin x_i - y_i) \cos x_i
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial}{\partial b} (a \cos x_i + b \sin x_i - y_i)^2 &= \frac{\partial}{\partial b} (b \sin x_i + \phi)^2 & \{\phi = a \cos x_i - y_i\} \\
 &= \frac{\partial w^2}{\partial w} \frac{\partial w}{\partial b} & \{w = b \sin x_i + \phi\} \\
 &= 2w \sin x_i \\
 &= 2(b \sin x_i + \phi) \sin x_i \\
 &= 2(b \sin x_i + a \cos x_i - y_i) \sin x_i
 \end{aligned}$$

De esto se sigue, expandiendo los factores de los resultados arriba, que

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial E}{\partial a} &= 2a \sum \cos^2 x_i + 2b \sum \cos x_i \sin x_i - 2 \sum y_i \cos x_i \\
 \frac{\partial E}{\partial b} &= 2b \sum \sin^2 x_i + 2a \sum \cos x_i \sin x_i - 2 \sum y_i \sin x_i
 \end{aligned}$$

Igualando las derivadas parciales a cero, se obtiene un sistema lineal de ecuaciones con incógnitas a, b :

$$\left[\begin{array}{cc|c} \sum \cos^2 x_i & \sum \cos x_i \sin x_i & \sum y_i \cos x_i \\ \sum \cos x_i \sin x_i & \sum \sin^2 x_i & \sum y_i \sin x_i \end{array} \right] = \left[\begin{array}{cc|c} 5.999 & 0.323 & 10.751 \\ 0.323 & 5.001 & 16.078 \end{array} \right]$$

Resolviendo el sistema de ecuaciones resultante, obtenemos $a = 1.625, b = 3.110$.

(9) Considere $\{P_0, P_1, P_2\}$ en $[-1, 1]$, con $P_0(x) = 1, P_1(x) = x, P_2(x) = x^2 - 1/3$. Pruebe que $\{P_0, P_1, P_2\}$ es un conjunto ortogonal de funciones.

Un conjunto finito $\{\phi_0, \dots, \phi_n\}$ es ortogonal (respecto a una función de peso ω) si y solo si

$$\int_a^b \omega(x) \phi_k(x) \phi_j(x) dx = \begin{cases} 0 & j \neq k \\ \alpha_j & j = k \end{cases}$$

para $j = 0, \dots, n$, donde α_j es simplemente un coeficiente específico para el caso $j = k$. En este caso se considera implícitamente $w \equiv 1$. Veamos que $j \neq k$ da las combinaciones $(0, 1), (0, 2), (1, 2)$ para (j, k) . Evaluando:

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 \phi_0(x) \phi_1(x) dx &= \int_{-1}^1 x dx = 0 && \text{(pues } x \text{ impar)} \\ \int_{-1}^1 \phi_0(x) \phi_2(x) dx &= \int_{-1}^1 x^2 - \frac{1}{3} dx = 0 && \text{(se calcula fácil)} \\ \int_{-1}^1 \phi_1(x) \phi_2(x) dx &= \int_{-1}^1 x^3 - \frac{x}{3} dx = 0 && \text{(same)} \end{aligned}$$

Esto concluye la prueba.

(10) Encuentre las aproximaciones lineal y cuadrática de $f(x) = e^x$ usando los polinomios ortogonales de Legendre sobre $[-1, 1]$.

Como el conjunto de polinomios utilizado es ortogonal, las aproximaciones lineal y cuadrática dadas por

$$\mathcal{L}(x) = a_0 + a_1x, \quad \mathcal{C}(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2$$

satisfacen

$$a_j = \frac{1}{\alpha_j} \int_{-1}^1 \omega(x) f(x) \phi_j(x) dx$$

donde α_j es el coeficiente específico mencionado en el ejercicio anterior. Tomando $\omega \equiv 1$,

$$\alpha_j = \int_{-1}^1 [\phi_j(x)]^2 dx = \begin{cases} \int_{-1}^1 dx = 2 & j = 0 \\ \int_{-1}^1 x^2 dx = \frac{2}{3} & j = 1 \\ \int_{-1}^1 (x^2 - \frac{1}{3})^2 dx = \frac{8}{45} & j = 2 \end{cases}$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{2} \int_{-1}^1 e^x dx = \frac{1}{2} \left(e - \frac{1}{e} \right) \\ a_1 &= \frac{3}{2} \int_{-1}^1 x e^x dx = \frac{3}{e} \\ a_2 &= \frac{45}{8} \int_{-1}^1 (x^2 - \frac{1}{3}) e^x dx = \frac{15(2e - 14)}{8e} \end{aligned}$$

Entonces las aproximaciones lineal y cuadrática son

$$\mathcal{L}(x) = \frac{1}{2} \left(e - \frac{1}{e} \right) + \frac{3x}{e}, \quad \mathcal{C}(x) = \frac{1}{2} \left(e - \frac{1}{e} \right) + \frac{3x}{e} + \frac{15(2e - 14)}{8e} x^2$$

6 P6

Regla	Puntos	Fórmula de Aproximación	Fórmula del Error	Precisión
Rectángulo	1	$f(a)(b-a)$	$\frac{(b-a)^2}{2}f'(\xi)$	0
Punto Medio	1	$f\left(\frac{a+b}{2}\right)(b-a)$	$\frac{(b-a)^3}{24}f''(\xi)$	1
Trapecio	2	$\frac{b-a}{2}[f(a)+f(b)]$	$-\frac{(b-a)^3}{12}f''(\xi)$	1
Simpson	3	$\frac{(b-a)/2}{3}\left[f(a)+4f\left(\frac{a+b}{2}\right)+f(b)\right]$	$-\frac{((b-a)/2)^5}{90}f^{(4)}(\xi)$	3

Table 1: Reglas simples. En todas las fórmulas de error, $\xi \in (a, b)$.

Regla	Fórmula de Aproximación	Fórmula del Error
Rectángulo	$h \sum_{j=0}^{n-1} f(x_j)$	$\frac{b-a}{2}hf'(\mu)$
Punto Medio	$2h \sum_{j=0}^{n/2} f(x_{2j})$ (con n par)	$\frac{b-a}{6}h^2f''(\mu)$
Trapecio	$\frac{h}{2}\left\{f(a)+2\sum_{j=1}^{n-1}f(x_j)+f(b)\right\}$	$-\frac{b-a}{12}h^2f''(\mu)$
Simpson	$\frac{h}{3}\left\{f(x_0)+2\sum_{j=1}^{\frac{n}{2}-1}f(x_{2j})+4\sum_{j=1}^{n/2}f(x_{2j-1})+f(x_n)\right\}$ (requiere n par)	$-\frac{b-a}{180}h^4f^{(4)}(\mu)$

Table 2: Reglas compuestas. En todas las fórmulas de error, $\mu \in (a, b)$.

Concepto	Definición matemática
Forma General	$\int_a^b w(x)f(x) dx \approx \sum_{i=0}^n a_i f(x_i)$
Precisión Máxima	Exacta para todo polinomio de grado $\leq 2n + 1$.
Cambio de Intervalo	Para mapear de $[-1, 1]$ a $[a, b]$: $x = \frac{b-a}{2}t + \frac{a+b}{2}, \quad dx = \frac{b-a}{2}dt$

Table 3: La elección de nodos x_i corresponde a las raíces de los polinomios ortogonales asociados a la función de peso $w(x)$ (ej. Polinomios de Legendre si $w(x) = 1$ en $[-1, 1]$).

(2) La función f se define en el intervalo $[0, 1]$ como sigue:

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq \frac{1}{2}, \\ 1 - x, & \frac{1}{2} \leq x \leq 1. \end{cases}$$

Calcular los resultados de aplicar las siguientes reglas para hallar $\int_0^1 f(x) dx$:

- (a) La regla del trapecio sobre el intervalo $[0, 1]$.
- (b) La regla del trapecio, primero sobre el intervalo $\left[0, \frac{1}{2}\right]$ y luego sobre el intervalo $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$.
- (c) La regla de Simpson sobre el intervalo $[0, 1]$.
- (d) ¿Qué se puede concluir de los resultados obtenidos en los tres ítems anteriores?

Notemos de antemano que

$$f(0) = 0, \quad f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}, \quad f(1) = 0$$

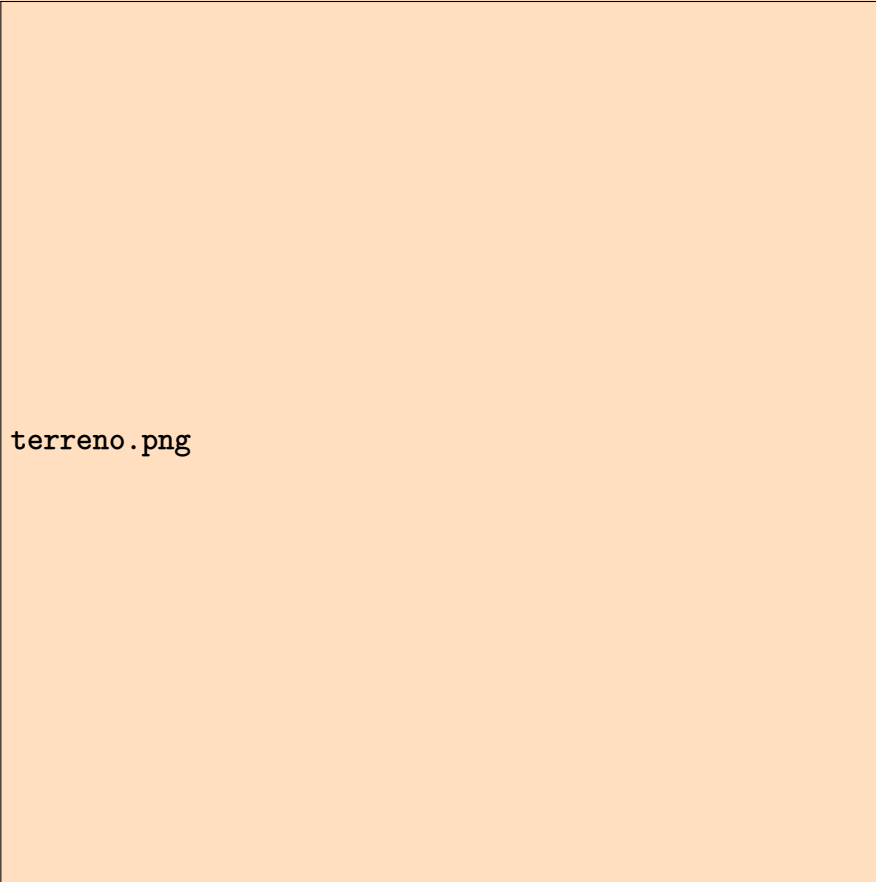
$$(a) \frac{1}{2} [f(0) + f(1)] = 0$$

$$(b) \frac{1}{4} \left[f(0) + f\left(\frac{1}{2}\right) \right] + \frac{1}{4} \left[f\left(\frac{1}{2}\right) + f(1) \right] = \frac{1}{2} f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4}$$

$$(c) \frac{1}{6} \left[f(0) + f\left(\frac{1}{2}\right) + f(1) \right] = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{12}$$

(d) Que uno no puede servir a Dios y al dinero (Mateo 6:24).

(3) Se desea emparejar el siguiente terreno de 12 metros $\times$ 10 metros:



- (a) Usando la regla de Simpson, dar una estimación de los metros cúbicos de tierra que posee el terreno.
- (b) Estimar la altura x que tendrá el terreno si lo emparejamos sin remover nada de tierra.

(a) El volumen del terreno será simplemente el volumen del área bajo la curva $f(x)$ que va desde el punto izquierdo ($2m$) al derecho ($1m$) multiplicada por lo ancho en el eje z ($10m$).

Se nos da que $f(0) = 2$, $f(6) = 0$, $f(12) = 1$. Esta es la cantidad de puntos necesaria para el método de Simpson. Estimamos entonces en el intervalo $[a = 0, b = 12]$:

$$\frac{6}{3} [2 + 0 + 1] = 6$$

Por ende, el volumen es $6 \times 10 = 60$ (en metros).

(b) Si se empareja el terreno sin remover tierra, el volumen permanece idéntico. Pero el volumen es base por altura por largo. Luego

$$12 \times x \times 10 = 60 \Rightarrow x = \frac{1}{2}$$

4. (a) Construir una regla de la forma

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \approx A_0 f(-0.5) + A_1 f(0) + A_2 f(0.5)$$

que sea exacta para todos los polinomios de grado menor o igual que 2.

(b) Determinar el grado de precisión de la fórmula

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \approx \frac{4}{3} f(-0.5) - \frac{2}{3} f(0) + \frac{4}{3} f(0.5).$$

(a) Sea $f(x)$ un polinomio de grado menor o igual que 2 cuya integral desea aproximarse en $[-1, 1]$. Entonces

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 f(x) dx &= \int_{-1}^1 a_0 + a_1 x + a_2 x^2 dx \\ &= a_0 \int_{-1}^1 dx + a_1 \int_{-1}^1 x dx + a_2 \int_{-1}^1 x^2 dx \\ &= 2a_0 + a_1 \cdot 0 + \frac{2}{3} a_2 \\ &= 2(a_0 + \frac{1}{3} a_2) \end{aligned}$$

Además,

$$f(0) = a_0, \quad f(-0.5) = a_0 - \frac{1}{2} a_1 + \frac{1}{4} a_2, \quad f\left(\frac{1}{2}\right) = a_0 + \frac{1}{2} a_1 + \frac{1}{4} a_2$$

Para que la forma dada sea exacta, debe cumplir

$$A_0 f\left(-\frac{1}{2}\right) + A_1 f(0) + A_2 f\left(\frac{1}{2}\right) = 2 \left[a_0 + \frac{1}{3} a_2 \right]$$

lo cual vale si y solo si

$$A_0 \left[a_0 - \frac{1}{2}a_1 + \frac{1}{4}a_2 \right] + A_1 a_0 + A_2 \left[a_0 + \frac{1}{2}a_1 + \frac{1}{4}a_2 \right] = 2a_0 + \frac{2}{3}a_2$$

$$\begin{aligned} & A_0 \left(a_0 - \frac{1}{2}a_1 + \frac{1}{4}a_2 \right) + A_1 a_0 + A_2 \left(a_0 + \frac{1}{2}a_1 + \frac{1}{4}a_2 \right) \\ &= A_0 a_0 - \frac{1}{2}A_0 a_1 + \frac{1}{4}A_0 a_2 + A_1 a_0 + A_2 a_0 + \frac{1}{2}A_2 a_1 + \frac{1}{4}A_2 a_2 \\ &= a_0(A_0 + A_1 + A_2) + a_1 \left(-\frac{1}{2}A_0 + \frac{1}{2}A_2 \right) + a_2 \left(\frac{1}{4}A_0 + \frac{1}{4}A_2 \right) \end{aligned}$$

Por lo tanto, requerimos

$$a_0(A_0 + A_1 + A_2) + a_1 \left(-\frac{1}{2}A_0 + \frac{1}{2}A_2 \right) + a_2 \left(\frac{1}{4}A_0 + \frac{1}{4}A_2 \right) = 2a_0 + 0 \cdot a_1 + \frac{2}{3}a_2$$

De esto se sigue un sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} A_0 + A_1 + A_2 = 2 \\ -\frac{1}{2}A_0 + \frac{1}{2}A_2 = 0 \\ \frac{1}{4}A_0 + \frac{1}{4}A_2 = \frac{2}{3} \end{cases}$$

Resolviendo el sistema, es fácil ver que la fórmula buscada es

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \approx \frac{4}{3}f\left(-\frac{1}{2}\right) - \frac{2}{3}f(0) + \frac{4}{3}f\left(\frac{1}{2}\right)$$

(b) En (a) ya vimos que dicha fórmula es exacta.

(5) Determinar el número de subintervalos n de modo que la regla del trapecio compuesta aproxime el valor de

$$\int_0^1 e^{-x^2} dx$$

con un error menor que $\frac{1}{2} 10^{-6}$, suponiendo que e^{-x^2} se puede calcular de manera precisa. Repetir este ejercicio para la regla de Simpson compuesta.

Solución. La regla del trapecio compuesta consiste en aplicar la regla del trapecio a n intervalos de longitud

$$h(n) = \frac{b-a}{n}$$

El error de estimación es

$$e_n = -\frac{b-a}{12} h^2(n) f''(\mu), \quad \mu \in (a, b)$$

Notemos que

$$\begin{aligned}
f''(x) &= \frac{d}{dx} \left[\frac{d}{dx} e^{-x^2} \right] \\
&= \frac{d}{dx} \left[\frac{d}{du} e^u \cdot \frac{d}{dx} u \right] \\
&= \frac{d}{dx} [-2xe^{-x^2}] \\
&= -2 \frac{d}{dx} x e^{-x^2} \\
&= -2 \left[e^{-x^2} + (-2xe^{-x^2})x \right] \\
&= -2 \left[e^{-x^2} - 2x^2 e^{-x^2} \right] \\
&= -2e^{-x^2} [1 - 2x^2] \\
&= e^{-x^2} [4x^2 - 2]
\end{aligned}$$

Por ende, para nuestro caso particular,

$$|e_n| = \frac{1}{12n^2} \left| e^{-\mu^2} [4\mu^2 - 2] \right|, \quad \mu \in (0, 1)$$

Acotemos la expresión que depende de μ . Claramente, $e^{-\mu}$ tiene su máximo cuando $\mu \rightarrow 0$, es decir que está acotada por $\mu^0 = 1$. A su vez, $4\mu^2 - 2$ es cuadrática sin desplazamiento lateral ($b = 0$), y por ende es creciente en $(0, 1)$ y tiene máximo en $\mu = 1 \Rightarrow 4\mu^2 - 2 = 2$ y mínimo en $\mu = 0 \Rightarrow 4\mu^2 - 2 = -2$. Es decir, en valor absoluto, $4\mu^2 - 2$ es a lo sumo 2.

Como (en valor absoluto) $e^{-\mu^2}$ es a lo sumo 1 y $4\mu^2 - 2$ es a lo sumo 2, su producto es a lo sumo $1 \cdot 2 = 2$, y toda la expresión del error satisface la siguiente cota:

$$|e_n| \leq \frac{1}{12n^2} \cdot 2$$

Entonces es fácil acotar:

$$\begin{aligned}
& \frac{2}{12n^2} \leq \frac{1}{2} 10^{-6} \\
\iff & \frac{12n^2}{2} \geq 2 \cdot 10^6 \\
\iff & 12n^2 \geq 4 \cdot 10^6 \\
\iff & n \geq \sqrt{\frac{4 \cdot 10^6}{12}} = 577.35026919
\end{aligned}$$

$\therefore$ Bastan $n = 578$ para satisfacer la cota.

(b) Para la regla de Simpson compuesta, el error es un quilombo y hay que calcular la cuarta derivada. Mi amor a la humanidad no es lo suficientemente grande como para llevar adelante tan desmesurada empresa. Así que dejo de consuelo las palabras de Cristo:

Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis; ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo; no trabajan, ni hilan; pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no os preocupéis, diciendo: «¿Qué comeremos?» o «¿qué beberemos?» o «¿con qué nos vestiremos?». Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas; que vuestro Padre celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana; porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas.

6. Un automóvil recorre una pista de carreras en 24 segundos. Su velocidad se determina cada 6 segundos mediante una pistola de radar y está dada, en metros/segundos [m/s], desde el principio del recorrido, por los datos de la siguiente tabla:

Tiempo	0	6	12	18	24
Velocidad	38	41	46	48	45

¿Cuál es la longitud aproximada de la pista?

Ayuda: usar la regla del trapecio y recordar que $v(t) = \frac{dx}{dt}(t)$, donde $v(t)$ y $x(t)$ son la velocidad y posición al tiempo t .

Solución. Con $n = 5$ la cantidad de puntos,

$$\begin{aligned}
 \int_0^{24} v(t) \, dt &\approx \frac{h}{2} \sum_{i=0}^{n-1} f(x_i) + f(x_{i+1}) \\
 &= 3 [f(x_0) + 2f(x_1) + 2f(x_2) + 2f(x_3) + f(x_4)] \\
 &= 3 [38 + 82 + 92 + 96 + 45] \\
 &= 1059
 \end{aligned}$$

(7) Calcular $\int_{-1}^1 f(x)dx$ mediante una regla de cuadratura de la forma

$$\int_{-1}^1 f(x)dx \approx A_1 f(x_1) + A_2 f(x_2) + A_3 f(x_3),$$

que sea exacta para polinomios de grado menor o igual que 5. Aplicar la regla a la función $f(x) = \cos(x)$ y comparar con el valor real de la integral.

Aclaración: Se puede utilizar calculadora para comparar los resultados. Recordar utilizar radianes.

Solución. Recordemos que

$$\int_a^b w(x)f(x) dx \approx \sum_{i=0}^n a_i f(x_i)$$

con precisión exacta para todo polinomio de grado $\leq 2n + 1$ cuando se eligen los nodos $x_0, \dots, x_n$ como raíces del polinomio ortogonal de grado n asociado a la función de peso $w(x)$. En este ejercicio, $w(x) \equiv 1$, que tiene los polinomios de Legendre asociados. El polinomio de Legendre de grado tres es $x^3 - \frac{3}{5}x = x(x^2 - \frac{3}{5})$. Las raíces de este polinomio son $r_0 = 0, r_1 = \sqrt{\frac{3}{5}}, r_2 = -\sqrt{\frac{3}{5}}$. Haciendo $x_i = r_i$, ya encontramos los nodos necesarios, y solo nos queda hallar los coeficientes A_i .

Para que la cuadratura sea exacta para polinomios de grado menor o igual a cinco ($2n + 1$), debe cumplirse

$$A_i = \int_{-1}^1 \ell_i(x) dx$$

con ℓ_i el polinomio de Lagrange. Veamos que

$$\ell_2(x) = \frac{(x - x_1)(x - x_3)}{(x_2 - x_1)(x_2 - x_3)} = \frac{(x + \sqrt{0.6})(x - \sqrt{0.6})}{(0 + \sqrt{0.6})(0 - \sqrt{0.6})} = \frac{x^2 - 0.6}{-0.6}$$

y por ende

$$A_2 = \int_{-1}^1 \frac{x^2 - 0.6}{-0.6} dx = -\frac{1}{0.6} \left[\frac{x^3}{3} - 0.6x \right]_{-1}^1 = \frac{8}{9}$$

Una propiedad útil es que la suma de los pesos debe ser igual a la longitud del intervalo: $A_1 + A_2 + A_3 = 2$. (Completar.)

7 P7

(1) Resolver usando sustitución

$$\text{a) } A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix} \text{ y } b = \begin{bmatrix} 10 \\ 13 \\ 6 \end{bmatrix}.$$

$$\text{b) } A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ -1 & 5 & -3 \end{bmatrix} \text{ y } b = \begin{bmatrix} 2 \\ 8 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

$$\text{c) } A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 4 & 5 & 10 & 2 \\ 0 & 0 & -5 & 0 & 11 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & -7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 40 \end{bmatrix} \text{ y } b = \begin{bmatrix} 5 \\ 21 \\ 6 \\ -5 \\ 40 \end{bmatrix}.$$

(a) $x_3 = 1$ y por ende $4x_2 = 13 - 5 \rightarrow x_2 = 2$ y por ende $x_1 = 10 - 4 - 3 = 3$.

(b) $x_1 = 2$, $x_2 = 8/2 = 4$ y por ende $x_3 = (1 \cdot 2 - 5 \cdot 4)/(-3) = -18/(-3) = 6$.

(c) We get the point.

(3) Mostrar que el costo total de operaciones del método de eliminación gaussiana para resolver un sistema $Ax = b$, con $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ es $\mathcal{O}\left(\frac{2}{3}n^3\right)$ flops.

Ayuda: recordar que $\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$ y $\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.

Solución. Sirve detallar en qué consiste la eliminación gaussiana. Vamos a detallarlo para una matriz general $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$. El objetivo del método es efectuar una transformación $\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{U}$ donde $\mathbf{U}$ es equivalente y Upper triangular. Para esto, por cada columna $\vec{c}_k$ se realizan las siguientes operaciones por cada fila $i > k$:

1. Calcular el multiplicador $m_{ik} = \frac{a_{ik}}{a_{kk}}$
2. Actualizar la fila i con $\vec{f}_i = \vec{f}_i - m_{ik}\vec{f}_k$

Es decir, a cada fila $i > k$ le restamos la fila del pivote multiplicada por el multiplicador correspondiente.

Esto se hace para cada columna $k = 1, \dots, n-1$ (la última columna no se toca porque cada pivote se usa para «cancelar» coeficientes de su fila inferior, y la última fila no tiene filas inferiores).

Por ende, el algoritmo realiza un **for** loop anidado que se ve algo así, en pseudocódigo:

```

for  $k = 1$  to  $(n - 1)$ 
  for  $i = (k + 1)$  to  $n$ 
     $m = A_{ik}/A_{kk}$ 
    for  $j = (k + 1)$  to  $n$ 
       $A_{ij} = A_{ij} - m \cdot A_{kj}$ 

```

Habiendo dado el pseudocódigo se vuelve fácil contar la cantidad de operaciones. Hay una división después del segundo **for** y dos operaciones (una resta y un producto) después del último. Si contamos la cantidad de operaciones, es

$$\sum_{k=1}^{n-1} \sum_{i=k+1}^n \sum_{j=k+1}^n 2$$

Observemos que

$$\sum_{i=k+1}^n \sum_{j=k+1}^n 2 = \sum_{i=k+1}^n [2(n-k)] = [2(n-k)] \cdot (n-k) = 2(n-k)^2$$

Si definimos $m = n - k$, cuando $k = 1 \implies m = n - 1$ y cuando $k = n - 1 \implies m = 1$. Luego la cantidad de operaciones es

$$\begin{aligned} 2 \sum_{m=1}^{n-1} m^2 &= 2 \cdot \frac{(n-1)((n-1)+1)(2(n-1)+1)}{6} \\ &= 2 \cdot \frac{(n-1)(n)(2n-1)}{6} \\ &= \frac{2}{3}n^3 - n^2 + \frac{n}{3} \end{aligned}$$

donde la expansión que lleva del penúltimo al último paso es larga para escribir en LaTeX pero relativamente simple. De esto se sigue que la cantidad de operaciones es $\mathcal{O}\left(\frac{2}{3}n^3\right)$.

(4) Considerar el sistema lineal $Ax = b$, donde $A = \begin{bmatrix} 2 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \\ 0 & 4 & 1 \end{bmatrix}$ y $b = \begin{bmatrix} -1 \\ 6 \\ 9 \end{bmatrix}$.

- Encontrar una solución usando el método de eliminación Gaussiana.
- Encontrar una solución usando descomposición LU.
- Repetir los items anteriores para $b = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix}$ y $b = \begin{bmatrix} -10 \\ 4 \\ 8 \end{bmatrix}$.

Analizar las ventajas de utilizar descomposición LU en lugar de eliminación Gaussiana.

(a) El método de eliminación Gaussiana es simple y al menos yo lo usaba en álgebra lineal, así que no tiene punto practicarlo.

(b) La descomposición LU consiste en realizar la transformación $\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{LU}$ donde

- $\mathbf{L}$ es diagonal inferior, tiene diagonal $\vec{1}$, y los elementos bajo la diagonal son los multiplicadores m_{ik} de la descomposición Gaussiana.
- $\mathbf{U}$ es la matriz diagonal superior que resulta al final de la eliminación gaussiana.

La transformación hace que $\mathbf{A}\vec{x} = \vec{b}$ se resuelva con $\mathbf{LU}\vec{x} = \vec{b}$. Definiendo $\vec{y} = \mathbf{U}\vec{x}$ entonces todo puede resolverse resolviendo $\mathbf{L}\vec{y} = \vec{b}$.

En nuestro caso, tenemos

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \\ 0 & 4 & 1 \end{bmatrix}$$

La forma más práctica para mí de llegar a las matrices $\mathbf{L}$ y $\mathbf{U}$ es hacer eliminación Gaussiana, pero en lugar de los ceros escribir los multiplicadores

m_{ik} usados en cada paso. Marco estos multiplicadores con corchetes por claridad:

$$\begin{bmatrix} 2 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \\ 0 & 4 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 2 & -2 & 1 \\ [\frac{1}{2}] & 2 & \frac{5}{2} \\ [0] & 4 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 2 & -2 & 1 \\ [2] & 5 & 1 \\ [0] & [2] & -4 \end{bmatrix}$$

Como se aprecia, es como si cada valor entre corchetes fuera un cero (en la eliminación Gaussiana tradicional), pero lo etiquetamos con el multiplicador utilizado. Ahora los valores entre corchetes conforman $\mathbf{L}$ y los demás conforman $\mathbf{U}$:

$$\mathbf{L} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{U} = \begin{bmatrix} 2 & -2 & 1 \\ 0 & 2 & \frac{5}{2} \\ 0 & 0 & -4 \end{bmatrix}$$

Habiendo encontrado $\mathbf{L}$ y $\mathbf{U}$, resolvemos $\mathbf{L} \vec{y} = \vec{b}$:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix} \vec{y} = \begin{bmatrix} -1 \\ 6 \\ 9 \end{bmatrix}$$

Esto nos da $y_1 = -1, y_2 = 13/2, y_3 = -4$. Teniendo el vector intermedio $\vec{y}$, resolvemos $\mathbf{U} \vec{x} = \vec{y}$

$$\begin{bmatrix} 2 & -2 & 1 \\ 0 & 2 & \frac{5}{2} \\ 0 & 0 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ \frac{13}{2} \\ -4 \end{bmatrix}$$

Esto tiene como solución final $\vec{x} = (1, 2, 1)^\top$.

(5) Demostrar las siguientes afirmaciones.

a) El producto de matrices triangulares inferiores (superiores) es triangular inferior (superior). Además, si las matrices tienen unos en la diagonal su producto también los tiene.

b) La inversa de una matriz triangular inferior (superior) es triangular inferior (superior). Además, si la matriz tiene unos en la diagonal su inversa también los tiene.

c) Suponiendo que $A = LU$ donde L tiene unos en la diagonal y U elementos diagonales no nulos. Usando los ítems anteriores demostrar que la descomposición LU es única.

(a) Sean $\mathbf{A}, \mathbf{B} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ matrices triangulares inferiores. Entonces

$$a_{ij} = 0 \quad \text{y} \quad b_{ij} = 0 \quad \text{si } j > i.$$

Sea $j > i$; por def. tenemos:

$$(\mathbf{AB})_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}.$$

Si $k > i$, como $\mathbf{A}$ es triangular inferior, se tiene $a_{ik} = 0$. Si $k \leq i < j$, entonces $k < j$, y como $\mathbf{B}$ es triangular inferior, $b_{kj} = 0$.

$\therefore$ Para todo k , al menos uno de los factores a_{ik} o b_{kj} es cero. Luego

$$(\mathbf{AB})_{ij} = 0$$

$\therefore \mathbf{AB}$ es triangular inferior.

Además, si ambas matrices tienen unos en la diagonal, entonces para cada i ,

$$(\mathbf{AB})_{ii} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{ki}.$$

Por triangularidad, los únicos términos potencialmente no nulos ocurren cuando $k = i$, de modo que

$$(\mathbf{AB})_{ii} = a_{ii}b_{ii} = 1 \cdot 1 = 1.$$

Luego $\mathbf{AB}$ también tiene unos en la diagonal.

(b) ...

(9) Dado el sistema $Ax = b$, donde

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad b = \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

(a) Deducir la iteración de Jacobi y la de Gauss-Seidel para resolver el sistema lineal

$$Ax = b.$$

(b) Determinar si la sucesión $\{x^{(k)}\}$ generada por el método de Jacobi es convergente, justificando su respuesta.

(a) Para Jacobi y Gauss-Seidel, respectivamente:

$$\begin{cases} x_{k+1} = \frac{5-2y_k}{3} \\ y_{k+1} = \frac{3-x_k}{2} \end{cases}, \quad \begin{cases} x_{k+1} = \frac{5-2y_k}{3} \\ y_{k+1} = \frac{3-x_{k+1}}{2} \end{cases}$$

Solo difieren en que, en Jacobi, se usan los dos valores «viejos» x_k, y_k , mientras que en Gauss-Seidel x_{k+1} usa y_k , pero y_{k+1} usa el valor ya actualizado x_{k+1} .

(b) Sean

$$A = D + L + U, \quad T = -D^{-1}(L + U) =$$

Operando,

$$T = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{2}{3} \\ \frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix}$$

El polinomio característico de T es dado por

$$\begin{aligned}
\det(T - \lambda I) = 0 &\iff \det \left(\begin{bmatrix} -\lambda & \frac{2}{3} \\ \frac{1}{2} & -\lambda \end{bmatrix} \right) = 0 \\
&\iff (-\lambda)(-\lambda) - \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} = 0 \\
&\iff \lambda^2 - \frac{1}{3} = 0 \\
&\iff \lambda = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}
\end{aligned}$$

Por ende, $\rho(T) = 1/\sqrt{3} < 1$. El método converge.

(10) Considerar la matriz:

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 3 & 0 \\ 2 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 4 \end{bmatrix}.$$

(a) Deducir la iteración de Jacobi para resolver el sistema lineal

$$Ax = b$$

para algún vector

$$b \in \mathbb{R}^3.$$

(b) ¿Esta iteración es convergente? Justificar la respuesta.

(a) En forma para bebés:

$$\begin{aligned} x_{k+1} &= \frac{b_1 - 3y_k}{4} \\ y_{k+1} &= \frac{b_2 - 2x_k + z_k}{4} \\ z_{k+1} &= \frac{b_3 + y_k}{4} \end{aligned}$$

En forma que hace feliz a Cristo: recordando que la matriz de iteración es

$$-D^{-1}(L + U) = -\frac{1}{4}I \begin{bmatrix} 0 & 3 & 0 \\ 2 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{3}{4} & 0 \\ -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & \frac{1}{4} & 0 \end{bmatrix}$$

se tiene

$$\begin{aligned}
\vec{x}^{(k+1)} &= -D^{-1}(L + U)\vec{x}_k + D^{-1}\vec{b} \\
&= \left[\left(0, -\frac{1}{2}x_1, 0\right) + \left(-\frac{3}{4}x_2, 0, \frac{1}{4}x_2\right) + \left(0, \frac{1}{4}x_3, 0\right) \right] + \frac{1}{4}I\vec{b} \\
&= \left(-\frac{3}{4}x_2, -\frac{1}{2}x_1 + \frac{1}{4}x_3, \frac{1}{4}x_2\right) + \left(\frac{1}{4}b_1, \frac{1}{4}b_2, \frac{1}{4}b_3\right) \\
&= \begin{bmatrix} -\frac{3}{4}x_2 + \frac{1}{4}b_1 \\ -\frac{1}{2}x_1 + \frac{1}{4}x_3 + \frac{1}{4}b_2 \\ \frac{1}{4}x_2 + \frac{1}{4}b_3 \end{bmatrix} \\
&= \frac{1}{4} \begin{bmatrix} b_1 - 3x_2 \\ b_2 - 2x_1 + x_3 \\ b_3 + x_2 \end{bmatrix}
\end{aligned}$$

que es lo que habíamos obtenido antes pero sin ser gente cool. En fin, suficiente pavada: sigamos.

(b) Veamos las raíces del polinomio característico de la matriz de iteración:

$$\begin{aligned}
\det(T - I\lambda) = 0 &\iff \det\left(\begin{bmatrix} -\lambda & -\frac{3}{4} & 0 \\ -\frac{1}{2} & -\lambda & \frac{1}{4} \\ 0 & \frac{1}{4} & -\lambda \end{bmatrix}\right) = 0 \\
&\iff -\lambda^3 + \frac{7}{16}\lambda = 0 \\
&= -\lambda\left(\lambda^2 - \frac{7}{16}\right) = 0
\end{aligned}$$

Las raíces obviamente son $\lambda = 0$ y $\lambda = \pm\sqrt{7}/4$. Por ende $\rho(T) = \sqrt{7}/4 < 1$. La matriz converge para todo $\vec{x}^{(0)}$ inicial.

(11) Sea $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ triangular superior e invertible. Probar que Jacobi y Gauss-Seidel convergen en a lo sumo n pasos.

Por ser $A = D + L + U$ triangular superior e invertible, $L = \mathbf{0}$ y $\det(A) \neq 0$. El determinante de una matriz diagonal es el producto de su diagonal. Luego todos los elementos de la diagonal son distintos de cero.

El método de Jacobi da

$$T = -D^{-1}(L + U) = -D^{-1}U$$

No es difícil notar que T es triangular superior. Toda matriz triangular es nilpotente de índice $\leq n$. Es decir, existe un $m \leq n$ tal que $T^m = 0$. Ahora bien, el error de estimación es

$$e^k = x^{(k)} - \hat{x} = T^k \vec{x}^{(0)}$$

donde $\hat{x}$ es la solución real. Por ende $e^m = 0$.

El método de Gauss-Seidel da

$$T = -(D + L)^{-1}U = -D^{-1}U$$

la misma matriz de iteración y por ende ya termina la prueba.

(12) Sea $a \in \mathbb{R}$ y sea

$$A = \begin{pmatrix} 1 & a & a^2 \\ a & 1 & a \\ a^2 & a & 1 \end{pmatrix}.$$

¿Para qué valores de a es convergente el método de Gauss-Seidel?

Veamos que

$$T = -(D + L)^{-1}U = \begin{pmatrix} 0 & -a & -a^2 \\ 0 & a^2 & a^3 - a \\ 0 & 0 & a^2 \end{pmatrix}$$

El determinante de $T - \lambda I$ es $-\lambda(-\lambda + a^2)^2$ con raíces

$$\lambda = 0, \quad \lambda = a^2$$

Imponiendo que $\rho(T) < 1$, tenemos $a^2 < 1 \iff -1 < a < 1$.

8 P8

Transformar los siguientes problemas de programación lineal a la forma estándar:

(a)

$$\begin{aligned} \text{maximizar} \quad & z = 3x_1 + 5x_2 - 4x_3 \\ \text{sujeto a} \quad & 7x_1 - 2x_2 - 3x_3 \geq 4, \\ & -2x_1 + 4x_2 + 8x_3 = -3, \\ & 5x_1 - 3x_2 - 2x_3 \leq 9, \\ & x_1 \geq 1, \quad x_2 \leq 7, \quad x_3 \geq 0. \end{aligned}$$

(b)

$$\begin{aligned} \text{minimizar} \quad & z = x_1 - 5x_2 - 7x_3 \\ \text{sujeto a} \quad & 5x_1 - 2x_2 + 6x_3 \geq 5, \\ & 3x_1 + 4x_2 - 9x_3 = 3, \\ & 7x_1 + 3x_2 + 5x_3 \leq 9, \\ & x_1 \geq -2, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \text{ libre.} \end{aligned}$$

(a) Convertimos el problema de maximización en uno de minimización definiendo

$$\tilde{z} := -z = -3x_1 - 5x_2 + 4x_3$$

La primera desigualdad se transforma en igualdad tomando $7x_1 - 2x_2 - 3x_3 - x_4 = 4$. La segunda desigualdad, tomando $5x_1 - 3x_2 - 2x_3 + x_5 = 9$. Como la igualdad tiene su coordenada en **b** negativa (-3), la convertimos en $2x_1 - 4x_2 - 8x_3 = 3$. Definimos $\tilde{x}_1 := x_1 - 1$ de manera que

$$x_1 \geq 1 \iff \tilde{x}_1 \geq 0$$

A $x_2 \leq 7$ la tratamos como una restricción más en el sistema y agregamos la variable x_6 tal que $x_2 + x_6 = 7$.

Finalmente, notemos que el sistema no impone condiciones sobre x_2 ; esta variable es irrestricta. Por ende, la «partimos» en dos variables no negativas: $x_2 = \tilde{x}_2 - x'_2$.

En total, las sustituciones que debemos hacer son $x_1 = \widetilde{x}_1 + 1$ y $x_2 = \widetilde{x}_2$

Este es todo el conjunto de sustituciones y nuevas variables que debemos incluir. Sustituyendo $x_1 = \widetilde{x}_1 + 1, x_2 = \widetilde{x}_2 - x'_2$. Yendo restricción por restricción:

$$\begin{aligned} 7x_1 - 2x_2 - 3x_3 - x_4 = 4 &\rightarrow 7(\widetilde{x}_1 + 1) - 2(\widetilde{x}_2 - x'_2) - 3x_3 - x_4 = 4 \\ &\rightarrow 7\widetilde{x}_1 - 2\widetilde{x}_2 + 2x'_2 - 3x_3 - x_4 = -3 \\ \left\{ \text{multi. por -1 para tener } \vec{b} > 0 \right\} &\rightarrow -7\widetilde{x}_1 + 2\widetilde{x}_2 - 2x'_2 + 3x_3 + x_4 = 3 \end{aligned}$$

Si sustituimos en la segunda restricción obtenemos

$$2\widetilde{x}_1 - 4\widetilde{x}_2 + 4x'_2 - 8x_3 = 1$$

En la tercera,

$$5\widetilde{x}_1 - 3\widetilde{x}_2 + 3x'_2 - 2x_3 + x_5 = 4$$

Por último, en $\widetilde{z}$ la sustitución da

$$\widetilde{z} = -3\hat{x}_1 - 5\hat{x}_2 + 5x'_2 + 4x_3 - 3$$

El sistema final es

$$\begin{bmatrix} -7 & 2 & -2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -4 & 4 & -8 & 0 & 0 & 0 \\ 5 & -3 & 3 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{x}_1 \\ \hat{x}_2 \\ x'_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \\ x_6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 4 \\ 7 \end{bmatrix}$$

(b) Hacemos $\widetilde{x}_1 := x_1 + 2$, $x_3 := \widetilde{x}_3 - x'_3$. Entonces $x_1 = \widetilde{x}_1 - 2$ y hacemos las siguientes sustituciones y agregados de variables:

$$5(\widetilde{x}_1 - 2) - 2x_2 + 6(\widetilde{x}_3 - x'_3) - x_4 = 5$$

(3) (a)

$$\begin{aligned} \text{minimizar} \quad & z = 3x_1 + x_2 \\ \text{sujeto a} \quad & x_1 - x_2 \leq 1, \\ & 3x_1 + 2x_2 \leq 12, \\ & 2x_1 + 3x_2 \leq 3, \\ & x_1, x_2 \geq 0. \end{aligned}$$

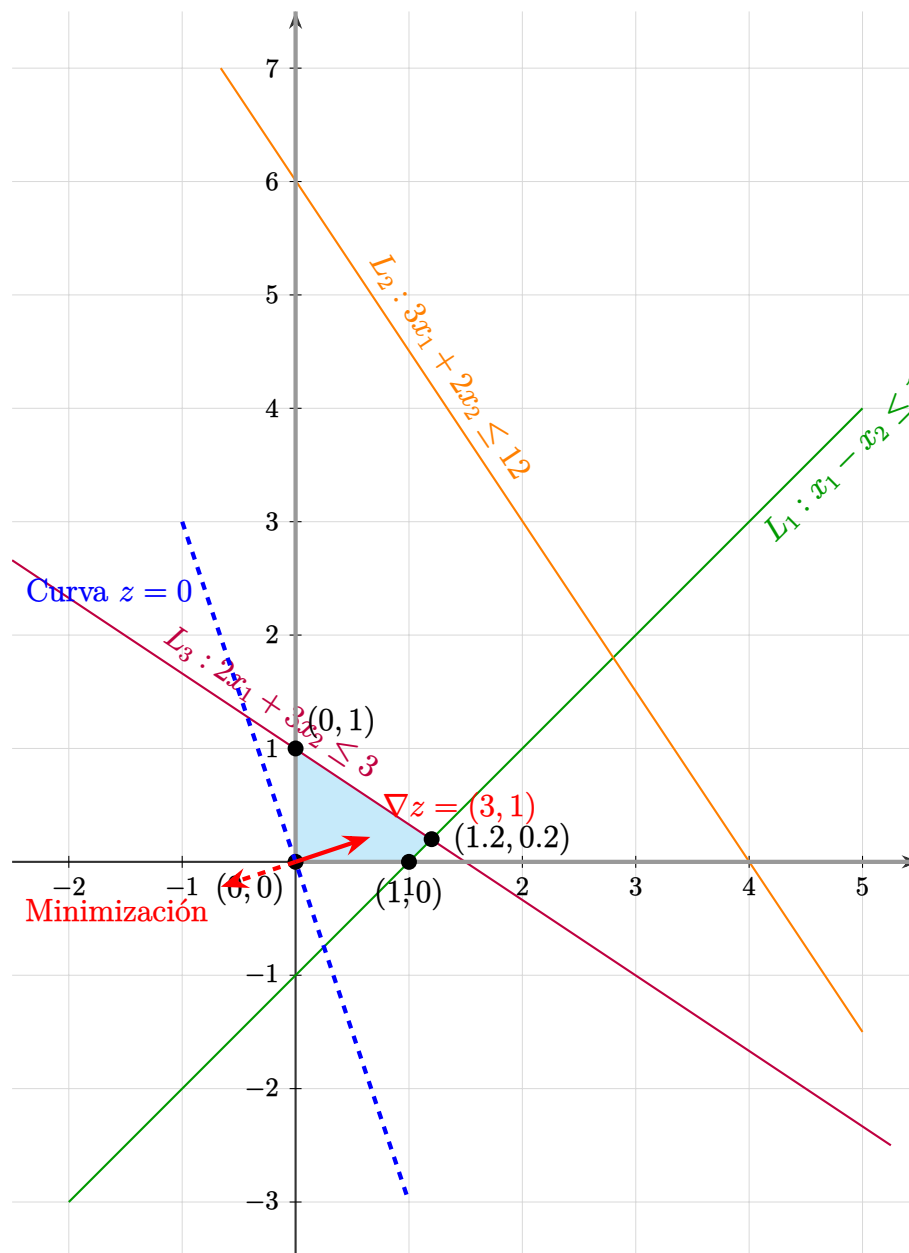
(a) Expresemos cada ecuación en términos de x_2 , y llamemos a x_2 y y a x_1 simplemente x porque es más bonito. Las ecuaciones quedan

$$y \geq x_1 - 1, \quad y \leq -\frac{3}{2}x + 6, \quad y \leq -\frac{2}{3}x + 1$$

Si cambiamos cada $\leq$ o $\geq$ por $=$ tenemos las rectas (hiperplanos) que definen las regiones (hiperespacios) que satisfacen nuestra restricción. Junto con las rectas graficamos la curva de nivel de la función de costo con $c = 0$, igualando dicha función a cero:

$$z = 0 \iff 3x + y = 0 \iff y = -3x$$

Solución gráfica en la siguiente página.



Área sombreada: región factible. Puntos en negro: vértices de la región factible. Flecha roja: gradiente. Flecha roja segmentada: $-\text{gradiente}$, dirección para minimizar. Recta segmentada azul: curva de nivel con $c = 0$. Al minimizar la función objetivo z , i.e. al desplazar la curva de nivel hacia la dirección del gradiente, el último vértice tocado en la dirección de minimización sin abandonar el área sombreada es el origen $(0,0)$.

(3) (b)

$$\begin{aligned} \text{minimizar} \quad & z = x_1 - 2x_2 \\ \text{sujeto a} \quad & x_1 - 2x_2 \geq 4, \\ & x_1 + x_2 \leq 8, \\ & x_1, x_2 \geq 0. \end{aligned}$$

(b) Definamos los subespacios en términos de x_2 :

$$\begin{aligned} (a) \quad & x_1 - 2x_2 \geq 4 \rightarrow x_2 \leq \frac{x_1}{2} - 2 \\ (b) \quad & x_1 + x_2 \leq 8 \rightarrow x_2 \leq -x_1 + 8 \end{aligned}$$

Los hiperplanos asociados a estos subespacios son las rectas con puntos

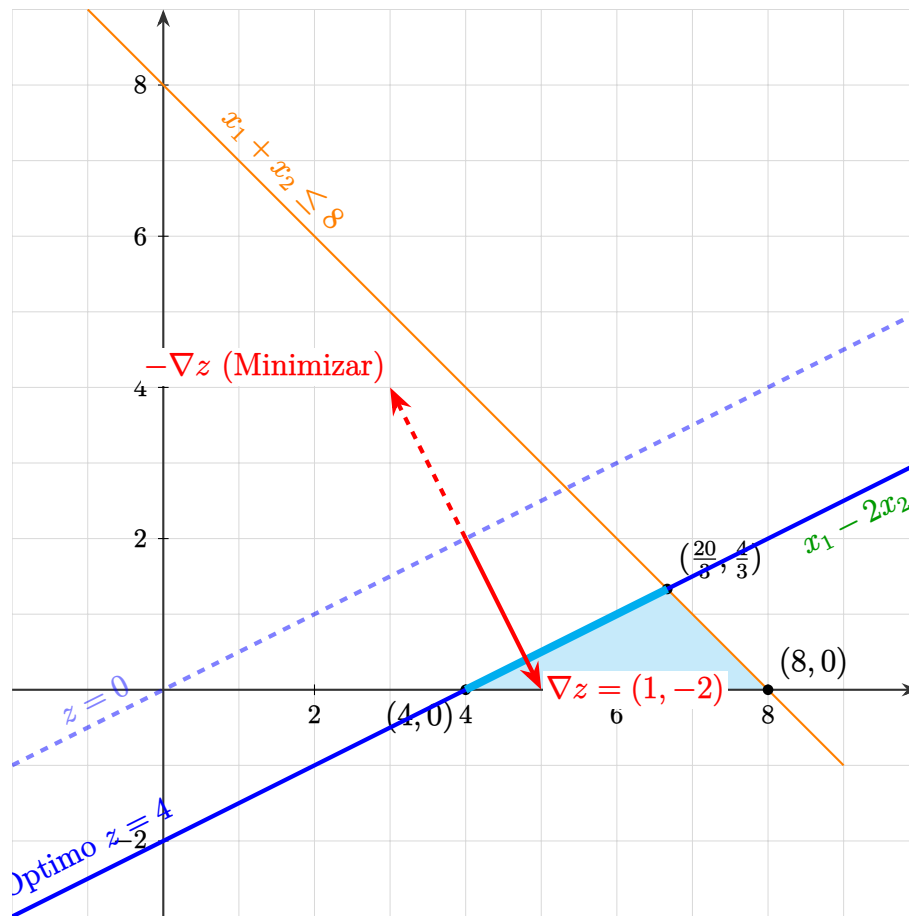
$$\mathcal{P}_a = \{(0, -2), (4, 0)\}, \quad \mathcal{P}_b = \{(0, 8), (4, 12)\}$$

La curva de nivel de $z(x_1, x_2)$ con constante $c = 0$ es dada por

$$x_1 - 2x_2 = 0 \Rightarrow 2x_2 = x_1 \Rightarrow x_2 = \frac{x_1}{2}$$

con puntos $\mathcal{P}_z = \{(0, 0), (2, 1)\}$. El gradiente de z es $\nabla z = (1, -2)$.

La solución gráfica se hace como sigue: se usan las rectas determinadas por los puntos en $\mathcal{P}_a, \mathcal{P}_b$ para determinar los subespacios (a), (b) y su intersección. En dicha intersección se incluyen los subespacios $x_1, x_2 \geq 0$ (tomamos solo el cuadrante I del sistema de coordenadas). Esto forma el espacio de soluciones posibles. Luego se desplaza la curva de nivel en dirección $-\nabla z$ (pues se quiere minimizar), hasta que dicha curva toque el último vertice que delimita el espacio de soluciones factibles. Dicho punto es la solución óptima. Gráfico en la siguiente página.



Se aprecia que hay dos soluciones óptimas posibles, la más simple de las cuales es $(4, 0)$.

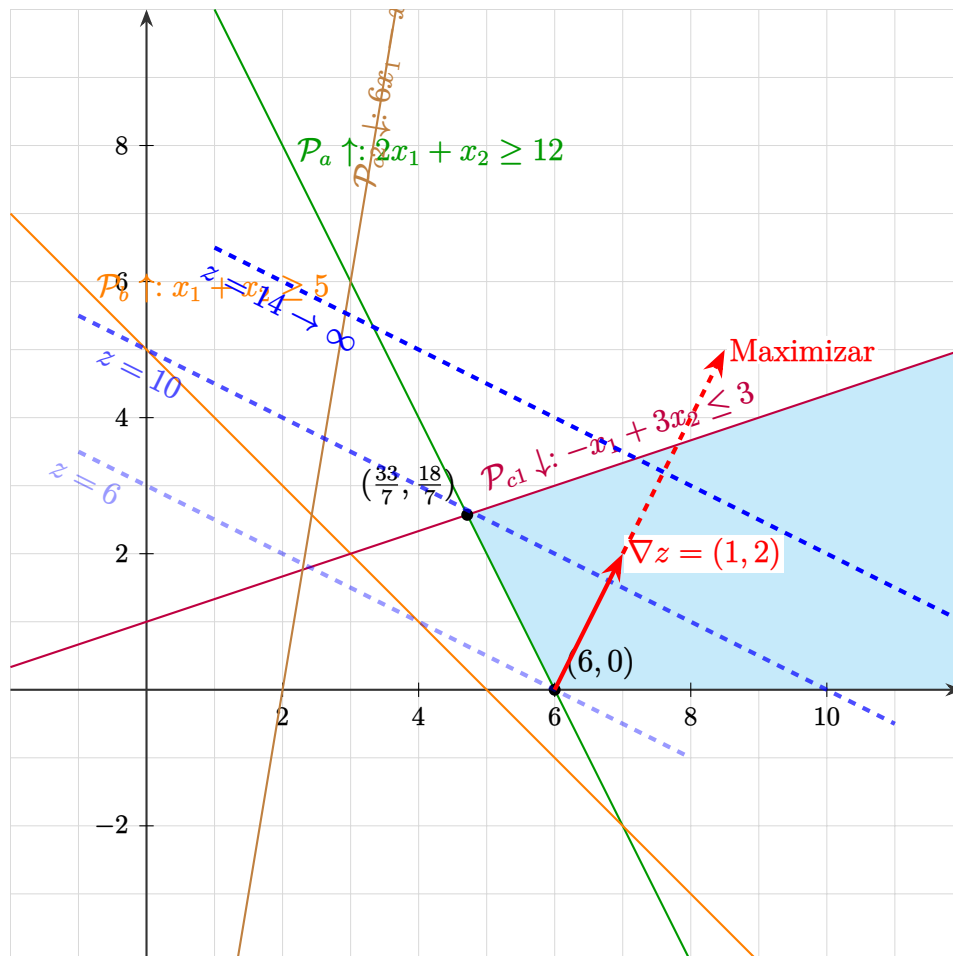
(3) (c)

$$\begin{aligned} \text{maximizar} \quad & z = x_1 + 2x_2 \\ \text{sujeto a} \quad & 2x_1 + x_2 \geq 12, \\ & x_1 + x_2 \geq 5, \\ & -x_1 + 3x_2 \leq 3, \\ & 6x_1 - x_2 \geq 12, \\ & x_1, x_2 \geq 0. \end{aligned}$$

Los hiperplanos que delimitan los subespacios que condicionan el problema son las rectas dadas por los siguientes pares de puntos:

$$\begin{aligned} \uparrow \mathcal{P}_a &= \{(0, 12), (6, 0)\} \\ \uparrow \mathcal{P}_b &= \{(0, 5), (5, 0)\} \\ \downarrow \mathcal{P}_c &= \{(0, 1), (6, 3)\} \\ \downarrow \mathcal{P}_d &= \{(0, -12), (2, 0)\} \end{aligned}$$

donde las flechas indican si el subespacio asociado está por encima o por debajo de la recta definida por cada punto. Habiendo definido las rectas, tomamos la curva de nivel $x_2 = -\frac{x_1}{2}$ y notamos que el gradiente es $\nabla(1, 2)$.

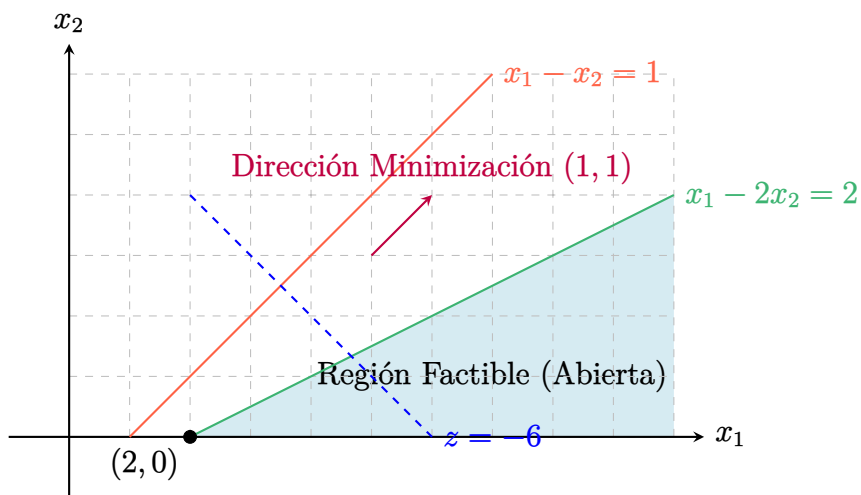


Se ve que el espacio de soluciones factibles es abierto a la derecha, y que por ende al mover la curva de nivel en dirección del gradiente (maximización) nunca se encuentra un límite. El problema es no acotado.

(3) (d)

$$\begin{array}{ll}\text{minimizar} & z = -x_1 - x_2 \\ \text{sujeto a} & x_1 - x_2 \geq 1, \\ & x_1 - 2x_2 \geq 2, \\ & x_1, x_2 \geq 0.\end{array}$$

El problema es no acotado:



(4) Determine los vértices de la región poliedral de $\mathbb{R}^3$ definida por

$$\begin{cases} x + y + z & \leq 3 \\ y - z & \leq 2 \\ x - 2y & \leq 1 \\ x & \geq 0 \end{cases}$$

Pensemos en los hiperplanos asociados a los subespacios definidos por las inecuaciones. Dichos hiperplanos son simplemente las ecuaciones asociadas a ellas (cambiar cada $\leq$ por un $=$):

$$\ell_1 : x + y + z = 3$$

$$\ell_2 : y - z = 2$$

$$\ell_3 : x - 2y = 1$$

$$\ell_4 : x = 0$$

Todo punto donde se intersectan al menos tres hiperplanos y que satisface las restricciones del problema es un vértice. Por lo tanto, tenemos que considerar todas las permutaciones de tres elementos de $\{\ell_1, \dots, \ell_4\}$, ver las intersecciones en cada una, y tomar las que satisfagan las restricciones.

(a) : $\{\ell_1, \ell_2, \ell_3\}$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 3 \\ 0 & 1 & -1 & | & 2 \\ 1 & -2 & 0 & | & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \dots \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & | & 1 \\ 0 & 1 & -1 & | & 2 \\ 0 & 0 & -1 & | & 1 \end{bmatrix}$$

$\therefore$ Candidato a vértice: $\mathbf{p} = (3, 1, -1)$. Y como $3 \geq 0$ (satisface la inecuación asociada a ℓ_4), es un vértice.

(b) $\{\ell_1, \ell_2, \ell_4\}$. El sistema tiene solución $(0, 5/2, 1/2)$, que sí satisface $x - 2y \leq 1$. Es vértice.

(c) $\{\ell_1, \ell_3, \ell_4\}$. El sistema tiene solución $(0, -1/2, 7/2)$, y $y - z = -\frac{1}{2} - \frac{7}{2} \leq 2$. Es vértice.

(d) $\{\ell_2, \ell_3, \ell_4\}$. Tiene solución $(0, -\frac{1}{2}, \frac{5}{2})$. Satisface $x + y + z \leq 3$. Es vértice.

(5) Dados los vectores

$$c = \begin{bmatrix} -1 \\ 4 \end{bmatrix}, \quad u = \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \\ -\frac{1}{4} \end{bmatrix}, \quad v = \begin{bmatrix} 1 \\ \frac{1}{2} \\ -1 \end{bmatrix}, \quad w = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

a) Graficar el vector c y los conjuntos

$$H_j = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid c^T x = 2^j\}$$

para $j = 0, 1, 2$.

b) Realizar tres gráficos con los vectores u, v, w y los conjuntos

$$C_1 = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid u^T x \leq -3, v^T x \leq 1, w^T x \leq 2\},$$

$$C_2 = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid u^T x \leq -3, v^T x \leq 1, w^T x = 2\},$$

$$C_3 = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid u^T x \leq -3, v^T x \leq 1, w^T x \geq 2\}.$$

(a) Notemos que

$$\mathbf{c}^\top \mathbf{x} = \begin{bmatrix} -1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_0 \\ x_1 \end{bmatrix} = -x_0 + 4x_1$$

Por ende

$$\mathbf{c}^\top \mathbf{x} = 2^0 \iff -x_0 + 4x_1 = 2^0 \iff x_1 = \frac{x_0}{4} + \frac{1}{4}$$

Es decir, el conjunto de puntos H_0 no es más que la recta dada por $y = \frac{x}{4} + \frac{1}{4}$. Del mismo modo, H_1, H_2 son simplemente rectas. Una pavada.

(b) Veamos C_1 , que claramente es un subespacio definido por tres inecuaciones en forma vectorial. En forma algebraica, dichas inecuaciones son:

$$-x_0 - \frac{3}{4}x_1 \leq -3, \quad \frac{1}{2}x_0 - x_1 \leq 1, \quad x_1 \leq 2$$

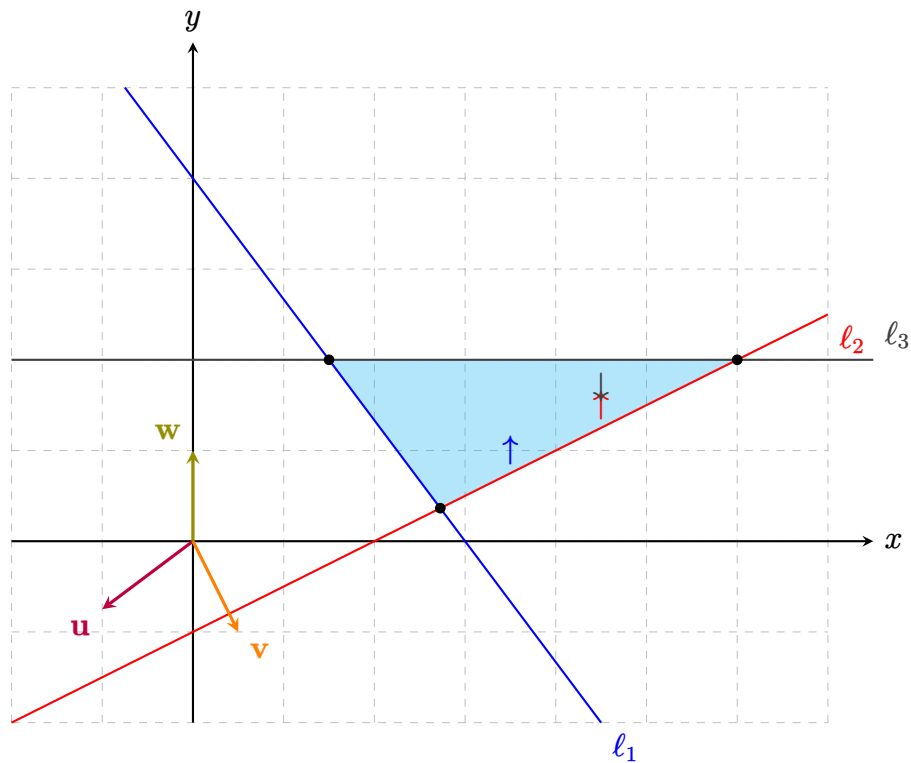
Los hiperplanos asociados a estos subespacios son

$$(\uparrow) y = -\frac{4}{3}x + 4 \quad (3)$$

$$(\uparrow) y = \frac{1}{2}x - 1 \quad (4)$$

$$(\downarrow) y = 2 \quad (5)$$

donde las flechas indican si el subespacio delimitado por estas rectas está por arriba o por debajo de las mismas.



Ahora veamos C_2 , que es igual a C_1 excepto que cambia $\mathbf{w}^\top \mathbf{x} \leq 2$ por $\mathbf{w}^\top \mathbf{x} = 2$. O sea que ahora el subespacio debe estar por encima de (o sobre)

la recta (3), por encima de (o sobre) la recta (4), pero exactamente *sobre* la recta (5). O sea que, en el gráfico de arriba, el subespacio sería el segmento de la recta $y = 2$ que une los dos vértices de la región.

C_3 es mismo razonamiento, graficar cositas.

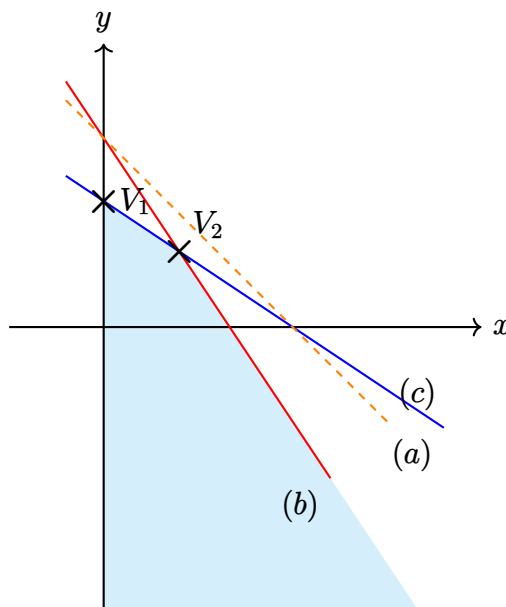
(6) Graficar la región poliedral convexa en $\mathbb{R}^2$ definida por

$$\begin{cases} 2x + 3y \leq 2, \\ 3x + 2y \leq 2, \\ x + y \leq 1, \\ x \geq 0. \end{cases}$$

¿Cuáles son los vértices de esta región?

Uso $(a), (b), (c)$ para denotar las inecuaciones en el orden en que aparecen. Notemos que no hay restricción alguna sobre la variable y . Las rectas (hiperplanos) tienen estos puntos: $(a) \{(0, \frac{2}{3}), (2, 0)\}$; $(b) \{(0, 1), (2, -2)\}$; $(c) \{(0, 1), (1, 0)\}$

Graficando se ve que la ecuación (c) es redundante.



Los vértices están marcados con una cruz y son $(0, \frac{2}{3})$ (y -intercept de (a)) y la intersección de (a) y (b) . Como las rectas de $(a), (b)$ tienen forma canónica

$$y = \frac{2}{3} - \frac{2}{3}x, \quad y = 1 - \frac{3}{2}x$$

dicha intersección tiene coordenada x dada por

$$\begin{aligned}\frac{2}{3} - \frac{2}{3}x &= 1 - \frac{3}{2}x \iff \frac{5}{6}x = \frac{1}{3} \\ &\iff x = \frac{6}{15} = \frac{2}{5}\end{aligned}$$

Sustituyendo sale lo demás etc.

(7) Considerar el siguiente sistema de ecuaciones lineales

$$\begin{aligned}2x_1 + x_2 &\leq 100, \\x_1 + x_2 &\leq 80, \\x_1 &\leq 40, \\x_1, x_2 &\geq 0.\end{aligned}$$

a) Escribir este sistema de ecuaciones en la forma estándar y determinar todas las soluciones básicas (factibles e infactibles).

b) Determinar los puntos extremos de la región factible.

En forma estándar:

$$\begin{cases}2x_1 + x_2 + x_3 &= 100 \\x_1 + x_2 + x_4 &= 80 \\x_1 + x_5 &= 40 \\x_1, x_2 &\geq 0\end{cases}$$

Escribamos el sistema matricialmente:

$$\begin{bmatrix}2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\1 & 0 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix} \mathbf{x} = \begin{bmatrix}100 \\80 \\40\end{bmatrix}$$

Como $5 - 3 = 2$, para encontrar una solución básica debemos igualar $k = 2$ variables a cero, obteniendo un sistema 3×3 con variables básicas. Hay $\binom{5}{2} = 10$ formas de igualar dos de cinco variables a cero, así que vamos a tener que resolver diez sistemas. Hermoso. Supongo que el punto de este ejercicio es ilustrar lo horrendo que es resolver problemas de más de dos variables sin el método Simplex. Pero bueno, resolvamos uno por uno.

(1) (Variables no-básicas: x_1, x_2) Queda el sistema con matriz de identidad y solución $x_3 = 100, x_4 = 80, x_5 = 40$. Si nos fijamos, esta solución básica:

$$\mathbf{x} = (0, 0, 100, 80, 40)$$

Como todas las variables satisfacen las condiciones, es factible.

(2) Repetir...

(8) Resolver usando el método simplex los siguientes problemas de programación lineal:

a)	b)
minimizar $z = 40x_1 + 30x_2$ sujeto a $\begin{cases} x_1 + x_2 \leq 12, \\ 2x_1 + x_2 \leq 12, \\ x_1, x_2 \geq 0, \end{cases}$	maximizar $z = 7x_1 + 5x_2$ sujeto a $\begin{cases} x_1 + 2x_2 \geq 6, \\ 4x_1 + 3x_2 \leq 12, \\ x_1, x_2 \geq 0. \end{cases}$

(a) En formato estándar, tenemos

$$z = 40x_1 + 30x_2, \quad x_1 + x_2 + x_3 = 12, \quad 2x_1 + x_2 + x_4 = 12, \quad x_1, x_2 \geq 0$$

o en formato de tabla:

base	x_1	x_2	x_3	x_4	LD
$-z$	40	30	0	0	0
x_3	1	1	1	0	12
x_4	2	1	0	1	12

Las variables no básicas son todas positivas. La solución ya es óptima. Solución final: $\mathbf{x} = (0, 0, 12, 12)$.

(b) En formato estándar

$$\begin{aligned}
 &\text{minimizar} && \tilde{z} = -7x_1 - 5x_2 \\
 &\text{sujeto a} && x_1 + 2x_2 - x_3 = 6, \\
 & && 4x_1 + 3x_2 + x_4 = 12, \\
 & && x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0.
 \end{aligned}$$

Base	x_1	x_2	x_3	x_4	LD
$-\tilde{z}$	-7	-5	0	0	0
x_3	1	2	-1	0	6
x_4	4	3	0	1	12

Acá tenemos un problema: la sub-matriz de las variables básicas debería ser una matriz identidad, pero en este caso es $\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$. Para corregir esto, multiplicamos la restricción $x_1 + x_2 - x_3 = 6$ por -1 y obtenemos $-x_1 - x_2 + x_3 = -6$.

Base	x_1	x_2	x_3	x_4	LD
$-\tilde{z}$	-7	-5	0	0	0
x_3	-1	-2	1	0	-6
x_4	4	3	0	1	12

Acá surge otro problema: el método Simplex requiere que el lado derecho de las ecuaciones sea positivo, y ahora tenemos un menos seis. Para lidiar con esto, usamos el método Dual Simplex. En este método, sacamos la variable básica problemática tomando la fila de x_3 . Para determinar el pivote, observamos solo los coeficientes negativos de la fila x_3 , que son -1 y -2 , y hacemos la prueba del cociente *con los coeficientes de $-\tilde{z}$* :

$$\min \left\{ \frac{-7}{-1}, \frac{-5}{-2} \right\} = \frac{-5}{-2}$$

Por ende la columna elegida (o la variable que pasará a ser básica) es x_2 , y el pivote es -2 . Ahora procedemos de la manera usual, convirtiendo los coeficientes encima y debajo del pivote en 0 y el pivote en uno. Obtenemos

Base	x_1	x_2	x_3	x_4	LD
$-\tilde{z}$	$-\frac{9}{2}$	0	$-\frac{5}{2}$	0	15
x_2	$\frac{1}{2}$	1	$-\frac{1}{2}$	0	3
x_4	$\frac{5}{2}$	0	$\frac{3}{2}$	1	3

Para la segunda iteración, el valor de la fila $-\tilde{z}$ de mayor magnitud es $-9/2$ y por ende x_1 pasará a ser básica. Por la prueba del cociente, x_4 abandonará la base. Se obtiene la tabla

Base	x_1	x_2	x_3	x_4	LD
$-\tilde{z}$	0	0	$1/5$	$9/5$	$102/5$
x_2	0	1	$-\frac{4}{5}$	$-\frac{1}{10}$	$\frac{12}{5}$
x_1	1	0	$\frac{3}{5}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{6}{5}$

Las variables no básicas tienen coeficientes positivos en $-\tilde{z}$. La solución es óptima y es dada por $x_2 = 12/5, x_1 = 6/5$. El valor mínimo de $-\tilde{z}$ es $102/5$, y entonces este es el valor máximo de z , pues

$$102/5 = -\tilde{z} = -(-z) = z$$

(9) Una compañía minera produce 100 toneladas de mineral rojo y 80 toneladas de mineral negro cada semana. Éstos pueden tratarse en diferentes formas para producir tres diferentes aleaciones: **frágil**, **poco frágil** y **resistente**.

Para producir 1 t de aleación frágil se necesitan 5 t de mineral rojo y 3 t de mineral negro; para la poco frágil se requieren 3 t de rojo y 5 t de negro, mientras que para la resistente se requieren 5 t de rojo y 5 t de negro.

Las ganancias que se obtienen de sus ventas son 250, 300 y 400 para la frágil, poco frágil y resistente, respectivamente.

Encontrar la producción semanal de aleaciones que maximiza las ganancias.

Sean x_1, x_2, x_3 la cantidad de toneladas de aleación frágil, poco frágil y resistente producidas. Deseamos maximizar la ganancia

$$z = 250x_1 + 300x_2 + 400x_3$$

donde la cantidad que podemos producir de cada una está acotada porque sólo tenemos 100 y 80 toneladas de sus respectivos materiales. En particular, por cada unidad de x_1 gastamos 5 toneladas de mineral rojo, por cada unidad de x_2 gastamos 3 toneladas, y por cada una de x_3 , 5 toneladas. Es decir,

$$5x_1 + 3x_2 + 5x_3 \leq 100$$

Mismo razonamiento nos da

$$3x_1 + 5x_2 + 5x_3 \leq 80$$

Naturalmente, $x_i \geq 0$ para cada i . Expresado en la forma usual, el problema es

$$\begin{array}{ll}
\text{maximizar} & z = 250x_1 + 300x_2 + 400x_3 \\
\text{sujeto a} & 3x_1 + 5x_2 + 5x_3 \leq 80 \\
& 5x_1 + 3x_2 + 5x_3 \leq 100 \\
& x_1, x_2, x_3 \geq 0
\end{array}$$

En forma estándar es

$$\begin{array}{ll}
\text{minimizar} & \tilde{z} = -250x_1 - 300x_2 - 400x_3 \\
\text{sujeto a} & 3x_1 + 5x_2 + 5x_3 + x_4 = 80 \\
& 5x_1 + 3x_2 + 5x_3 + x_5 = 100 \\
& x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0
\end{array}$$

donde $\tilde{z} = -z$. Usamos el método Simplex:

base	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	LD
$-\tilde{z}$	-250	-300	-400	0	0	0
x_4	3	5	5	1	0	80
x_5	5	3	5	0	1	100

Primera iteración.

El costo reducido de mayor magnitud es -400 así que tomamos la columna de x_3 . Además, $\min \left\{ \frac{80}{5}, \frac{100}{5} \right\} = \frac{80}{5}$ con lo cual tomamos la fila de x_4 . El pivote es 5. Dividimos la fila por cinco y obtenemos la nueva fila $f_n = (3/5, 1, 1, 1/5, 0, 16)$. Para dejar un cero bajo el pivote debemos restar a la fila de x_5 la fila de x_4 , con lo cual se obtiene la fila $(2, -2, 0, -1, 1, 20)$. Para dejar un cero por encima del pivote, debemos sumarle a la fila de $-\tilde{z}$ 400 veces la fila nueva f_n .

La nueva tabla es:

Hay una variable no-básica con costo negativo así que debemos continuar.

Segunda iteración.

base	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	LD
$-\tilde{z}$	-10	100	0	80	0	6400
x_3	$\frac{3}{5}$	1	1	$\frac{1}{5}$	0	16
x_5	2	-2	0	-1	1	20

Variable que pasará a ser básica: x_1 . Cociente mínimo: $\min \left\{ 16 \cdot \frac{5}{3}, 20/2 \right\} = 20/2$. $\therefore$ Variable que pasará a ser no básica: x_5 .

Fila de la nueva variable básica x_1 : $f_n = (1, -1, 0, -1/2, 1/2, 10)$.

Fila de x_3 : $f_{x_3} \rightarrow f_{x_3} - \frac{3}{5}f_n = (0, 8/5, 1, 1/2, -3/10, 10)$

Fila de $-\tilde{z}$: $f_{-\tilde{z}} \rightarrow f_{-\tilde{z}} + 10f_n = (0, 90, 0, 75, 5, 6500)$.

Nueva tabla:

base	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	LD
$-\tilde{z}$	0	90	0	75	5	6500
x_3	0	$\frac{8}{5}$	1	$\frac{1}{2}$	$-\frac{3}{10}$	10
x_1	1	-1	0	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	10

Todas las variables no básicas son positivas. La solución es $\mathbf{x} = (10, 0, 10)$.

(10) Una dietética vende tres tipos de barras de cereal: **masticable**, **crocante** y **almendrada**. Las barras se hacen mezclando semillas, pasas y almendras. Las especificaciones son dadas por la siguiente tabla:

Mezcla	Semillas	Pasas	Almendras	Precio/kg
Masticable	—	al menos 60%	a lo sumo 25%	\$C16
Crocante	al menos 60%	—	—	\$C12
Almendrada	a lo sumo 20%	—	al menos 60%	\$C20

Los proveedores pueden entregar semanalmente a lo sumo 100 kg de semillas a \$C10/kg, 80 kg de pasas a \$C15/kg y 60 kg de almendras a \$C20/kg.

Suponiendo que toda la producción se vende, formular el problema de hallar el esquema de producción que maximice la ganancia semanal.

Sea x_{SC} la cantidad de semillas destinadas a hacer barras crocantes, x_{SA} las destinadas a hacer almendradas. Lo mismo para x_{PM}, x_{AM}, x_{AA} . Sabemos que

$$\begin{aligned}
 \frac{x_{PM}}{x_{PM} + x_{AM} + x_{SM}} &\geq 0.6 \\
 \frac{x_{AM}}{x_{AM} + x_{PM} + x_{SM}} &\leq 0.25 \\
 \frac{x_{SC}}{x_{SC} + x_{PC} + x_{AC}} &\geq 0.6 \\
 \frac{x_{SA}}{x_{SA} + x_{PA} + x_{AA}} &\leq 0.2 \\
 \frac{x_{AA}}{x_{SA} + x_{PA} + x_{AA}} &\geq 0.6
 \end{aligned}$$

Expandiendo estas inecuaciones,

$$\begin{aligned}
0.4x_{PM} - 0.6x_{AM} - 0.6x_{SM} &\geq 0 \\
0.75x_{AM} - 0.25x_{PM} - 0.25x_{SM} &\leq 0 \\
0.4x_{SC} - 0.6x_{PC} - 0.6x_{AC} &\geq 0 \\
0.8x_{SA} - 0.2x_{PA} - 0.2x_{AA} &\leq 0 \\
0.4x_{AA} - 0.6x_{PA} - 0.6x_{SA} &\geq 0
\end{aligned}$$

Además, se tienen las restricciones

$$x_{SM} + x_{SC} + x_{SA} \leq 100, \quad x_{PM} + x_{PC} + x_{PA} \leq 80, \quad x_{AM} + x_{AC} + x_{AA} \leq 60$$

Cada kilo de ingrediente i que meto en una barra j , x_{ij} , me da una ganancia neta de $(-c_i + g_j)x_{ij}$. Las ganancias netas son entonces

$$z = 6x_{SM} + 2x_{SC} + 10x_{SA} + x_{PM} - 3x_{PC} + 5x_{PA} - 4x_{AM} - 8x_{AC}$$

En forma estandar,

$$\begin{aligned}
\text{maximizar } z &= 6x_{SM} + 2x_{SC} + 10x_{SA} + x_{PM} - 3x_{PC} + 5x_{PA} - 4x_{AM} - 8x_{AC} \\
\text{sujeto a } x_{SM} + x_{SC} + x_{SA} &\leq 100, \\
x_{PM} + x_{PC} + x_{PA} &\leq 80 \\
x_{AM} + x_{AC} + x_{AA} &\leq 60, \\
\frac{2}{5}x_{PM} - \frac{3}{5}x_{SM} - \frac{3}{5}x_{AM} &\geq 0 \\
\frac{3}{4}x_{AM} - \frac{1}{4}x_{SM} - \frac{1}{4}x_{PM} &\leq 0 \\
\frac{2}{5}x_{SC} - \frac{3}{5}x_{PC} - \frac{3}{5}x_{AC} &\geq 0 \\
\frac{4}{5}x_{SA} - \frac{1}{5}x_{PA} - \frac{1}{5}x_{AA} &\leq 0 \\
\frac{2}{5}x_{AA} - \frac{3}{5}x_{SA} - \frac{3}{5}x_{PA} &\geq 0 \\
x_{ij} &\geq 0
\end{aligned}$$

Ahora vamos a convertir el problema al formato estándar:

$$\begin{aligned}
\text{minimizar } & \tilde{z} = -6x_{SM} - 2x_{SC} - 10x_{SA} - x_{PM} + 3x_{PC} - 5x_{PA} + 4x_{AM} + 8x_{AC} \\
\text{sujeto a } & x_{SM} + x_{SC} + x_{SA} + u_1 = 100, \\
& x_{PM} + x_{PC} + x_{PA} + u_2 = 80 \\
& x_{AM} + x_{AC} + x_{AA} + u_3 = 60, \\
& \frac{2}{5}x_{PM} - \frac{3}{5}x_{SM} - \frac{3}{5}x_{AM} - u_4 = 0 \\
& \frac{3}{4}x_{AM} - \frac{1}{4}x_{SM} - \frac{1}{4}x_{PM} + u_5 = 0 \\
& \frac{2}{5}x_{SC} - \frac{3}{5}x_{PC} - \frac{3}{5}x_{AC} - u_6 = 0 \\
& \frac{4}{5}x_{SA} - \frac{1}{5}x_{PA} - \frac{1}{5}x_{AA} + u_7 = 0 \\
& \frac{2}{5}x_{AA} - \frac{3}{5}x_{SA} - \frac{3}{5}x_{PA} - u_8 = 0 \\
& x_{ij}, u_j \geq 0
\end{aligned}$$

Vamos a multiplicar por menos uno las filas (ecuaciones) que restan las variables u_j , es decir las que tienen a u_4, u_6 y u_8 , para que la submatriz de variables básicas sea una matriz de identidad.

base	x_{SM}	x_{SC}	x_{SA}	x_{PM}	x_{PC}	x_{PA}	x_{AM}	x_{AC}	x_{AA}	u_1	u_2	u_3	u_4	u_5	u_6	u_7	u_8	LD
$-\tilde{z}$	-6	-2	-10	-1	3	-5	4	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
u_1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	100
u_2	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	80
u_3	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	60
u_4	$\frac{3}{5}$	0	0	$-\frac{2}{5}$	0	0	$\frac{3}{5}$	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
u_5	$-\frac{1}{4}$	0	0	$-\frac{1}{4}$	0	0	$\frac{3}{4}$	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
u_6	0	$-\frac{2}{5}$	0	0	$\frac{3}{5}$	0	0	$\frac{3}{5}$	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
u_7	0	0	$\frac{4}{5}$	0	0	$-\frac{1}{5}$	0	0	$-\frac{1}{5}$	0	0	0	0	0	0	1	0	0
u_8	0	0	$\frac{4}{5}$	0	0	$\frac{3}{5}$	0	0	$-\frac{1}{5}$	0	0	0	0	0	0	0	1	0